

城院帮需求分析模型说明

软件工程课程项目 G04

V1.3　G04-MODEL-20261101-01

王晨 32401211　组长兼项目负责人

刘景浩 32401205

浙大城市学院　2026 年 11 月 1 日

本文件给出需求分析的数据、功能和行为模型，以及字段字典、数据规范化、辅助图形和核查方法。图形均由同一份模型数据生成，分析对象不等同于物理数据库表。

目录

文档控制 4
分析方法与展示索引 5
1 模型总览与符号 5
2 数据模型 ER 6
ER01 数据模型 账号与认证 7
ER02 数据模型 经验文章与正文 8
ER02A 文章归属与岗位公司 属性详图 9
ER02B 正文版本与图片 属性详图 10
ER03 数据模型 交流与激励 11
ER03A 评论与认可 属性详图 12
ER03B 币账本与贡献 属性详图 13
ER04 数据模型 治理与运维 14
ER04A 案件与处理 属性详图 15
ER04B 运维任务与备份 属性详图 16
ER05 数据模型 作者荣誉 17
ER06 数据模型 会话与邮箱校验 18
ER07 数据模型 通知与阅读进度 19
3 功能模型 DFD 22
DFD00 功能模型 系统上下文 22
DFD01 一级数据流 身份与经验内容 23
DFD02 一级数据流 交流激励与治理 24
DFD03 一级数据流 独立运维 25
DFD21 二级数据流 文章发布 P2 26
DFD31 二级数据流 交流与投币 P3 27
DFD41 二级数据流 举报反馈 P4 28
DFD51 二级数据流 运维执行 P5 29
3.1 上下层平衡与逻辑存储 30
4 数据字典 31
4.1 定义记号与组合结构 31
4.2 原子字段与语义约束 31
4.3 数据流字典 41
4.4 正则与数据校验 41
5 数据规范化 43
6 辅助图形与加工说明 44
6.1 层次方框图 44

6.2 Warnier 图 45
6.3 IPO 图 46
6.4 改进 IPO 表 46
6.5 改进 IPO 图的表形展示 47
7 行为模型与状态转换 48
STD01 行为模型 校园认证 48
STD02 行为模型 文章公开状态 49
STD03 行为模型 举报反馈案件 50
STD04 行为模型 单次投币事务 51
STD05 行为模型 独立运维任务 52
8 验证与一致性核查 53
9 功能层次与 IPO 的任务衔接 55

文档控制

前端技术变更 CR-G04-20261101-FE：微信原生小程序（WXML/WXSS/JavaScript）与独立网页（Vue 3/TypeScript/Vite）分别开发，共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL。原 Project 基准及技术切换增量区间分别列示，详见前端技术选型与变更说明。

字段	内容
文档标识	G04-MODEL-20261101-01
版本与日期	V1.3；2026 年 11 月 1 日
适用范围	校园实习与求职经验社区；分析与需求评审
输入基准	第 3 章课件 70 页、需求阶段 11 项评审表；模型说明 V1.1 及 2026 年 11 月 1 日复审。当前配套 SRS V1.4、计划 V1.6、分析 V1.4。
配套基准	G04-BL-20261028-01；需求修订候选基准 G04-REQ-20261101-01
编制与复核责任	王晨整理规则、模型与追踪；刘景浩负责场景、原型与操作核对；双方确认后登记内部基线
变更摘要	按课件补齐 ER、DFD、状态图、数据规范化、辅助图、验证与当前阶段任务；保留原需求编号

分析方法与展示索引

需求分析报告按课件顺序提供完整的项目实例。本文件保留逐项规格或完整模型；前者便于理解推导，后者用于设计和验收。

需要查看的内容	需求分析报告位置	本文件或附件
获取与需求形成	第 2 章：同专业筛选追踪、FAST 步骤和走查	FR-R03；反馈记录模板
三个模型协同	第 3 章：同一投币业务贯穿 ER/DFD/STD	ER03B、DFD31、STD04
实体/属性/联系/基数	第 4 章图 4-1	完整 ER 及 27 实体 134 字段
上下文与分解	第 4 章图 4-2、4-3	完整 DFD00—DFD51、流平衡表
五类字典与正则	第 5 章：实际条目、定义、正反例	数据流、字段、结构与正则 CSV
1NF/2NF/3NF	第 6 章：认可记录逐级分解	模型说明第 5 章
事件/守卫/动作	第 7 章：状态图与转换演算	STD01—STD05
辅助图形	第 8 章：层次、Warnier、IPO、改进 IPO	图表与模型及课程图示源文件
四方面验证	第 9 章：检查实例与证据	64 项追踪、静态检查及真实走查记录
评审与计划交接	第 10 章：11 项索引和当前 20 人时任务	3.6—3.9；项目计划当前基线

同一案例	数据	功能	行为
认证读者给他人公开文章投 1 币	Wallet/CoinEntry/Contribution	P3.1→P3.3→P3.4	N→V→S；失败→R；同键 S→S

示例初始余额 3，成功后 2，作者贡献加 1；同键重试不再扣币。该例用于模型演算，实际测试结果由测试阶段证据提供。

1 模型总览与符号

课件模型	本项目图形	解释
数据模型	ER01—ER07	矩形实体、菱形联系、椭圆属性、标识下划线、基数在实体端

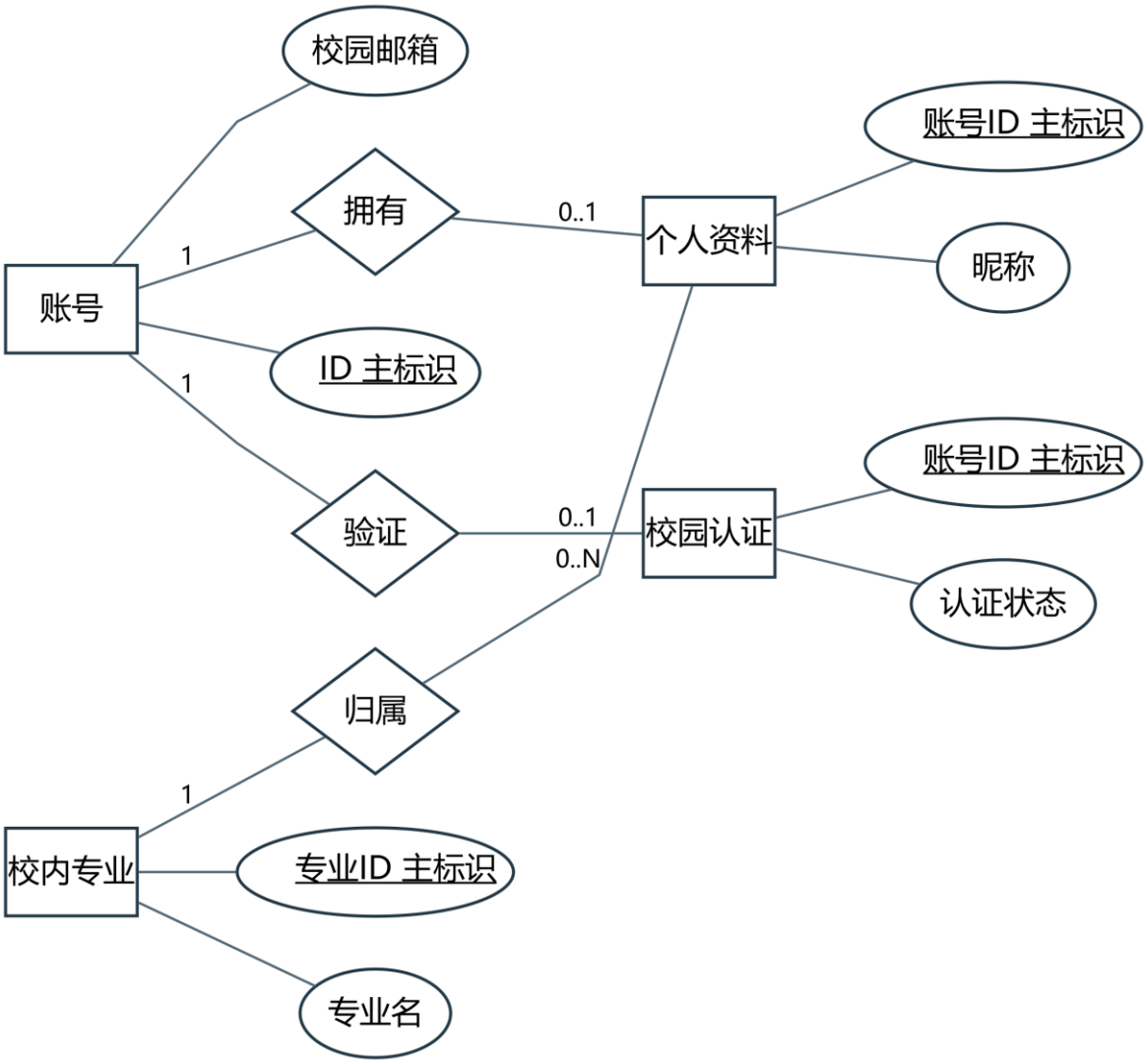
课件模型	本项目图形	解释
功能模型	DFD00—03、DFD21/31/41/51	圆处理、矩形外部实体、上下两线存储、有名数据流
行为模型	STD01—05	唯一实心初态、带事件条件动作的转换、按需要设终态
数据辅助	HIER01、WARN01、IPO01	数据层次、重复选择、输入处理输出；改进 IPO 用完整表格

依据课件第 25—26 及 69 页。不同图重复的编号表示同一对象；同名状态不必属于同一业务对象。各图只在所属语义范围使用。

2 数据模型 ER

账号在注册成功时创建，个人资料与认证分别为可选的一对一关系；钱包一对一建立。文章可有多个正文版本，版本与图片为多对多引用，认可收藏是账号与文章的多对多关系。概览图展示实体与联系，随后属性详图展示标识与关键属性，完整字段见第 4 章。

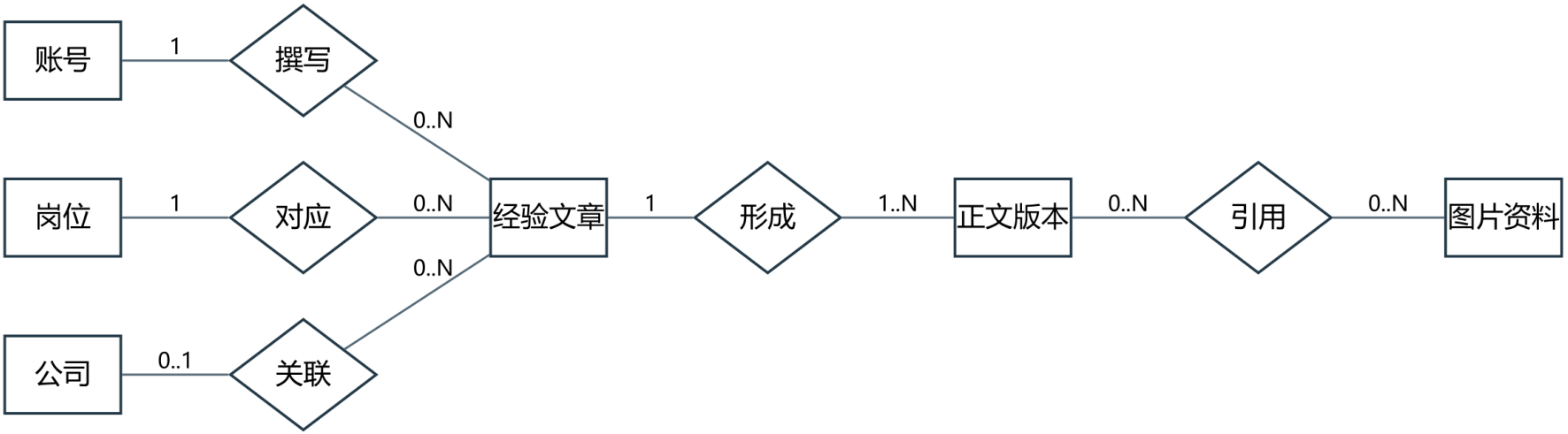
ER01 数据模型 账号与认证



ER01 数据模型 账号与认证

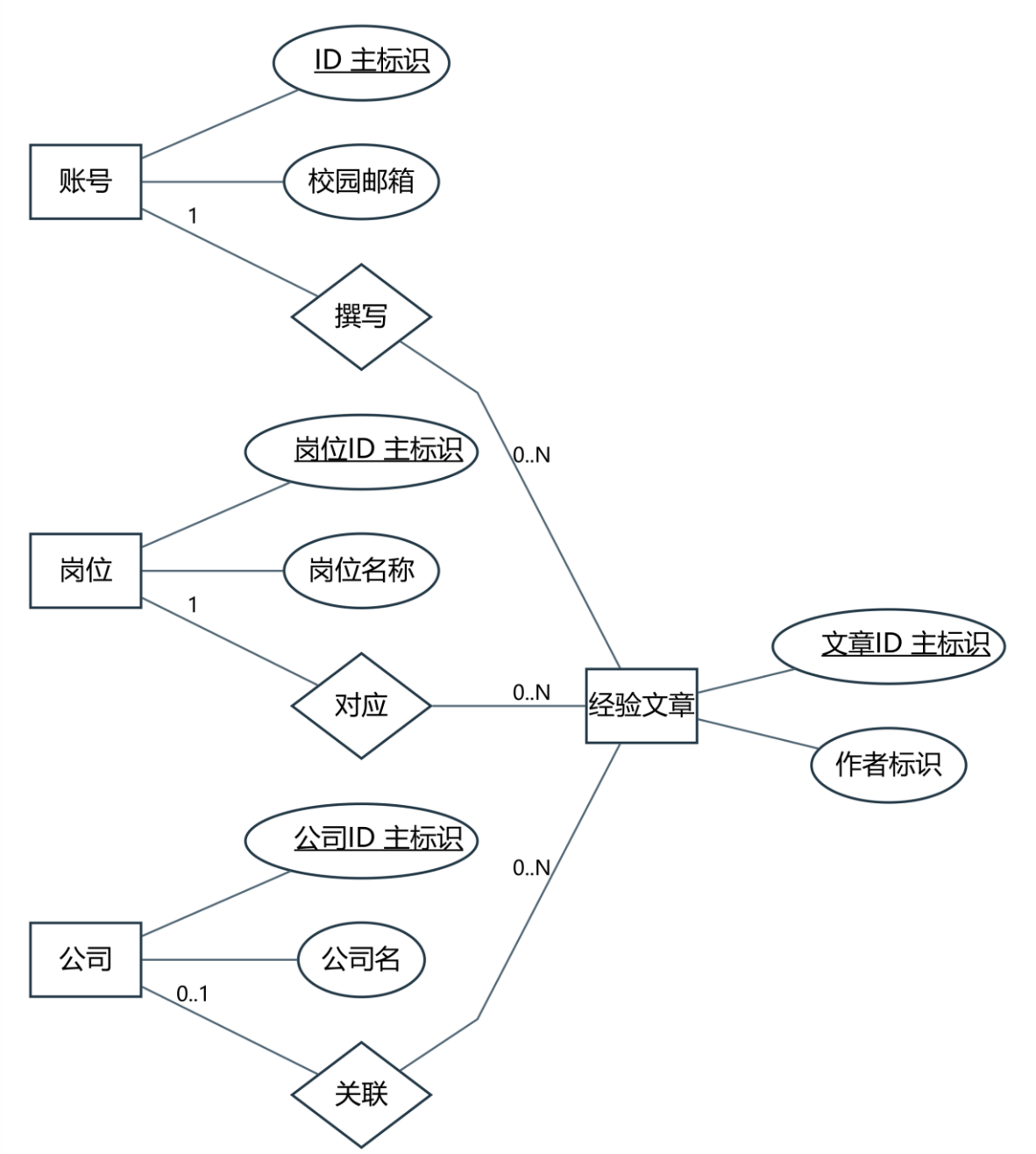
矩形为实体，菱形为联系，椭圆为属性；基数写在实体端。主标识属性带下划线。

ER02 数据模型 经验文章与正文



ER02 数据模型 经验文章与正文

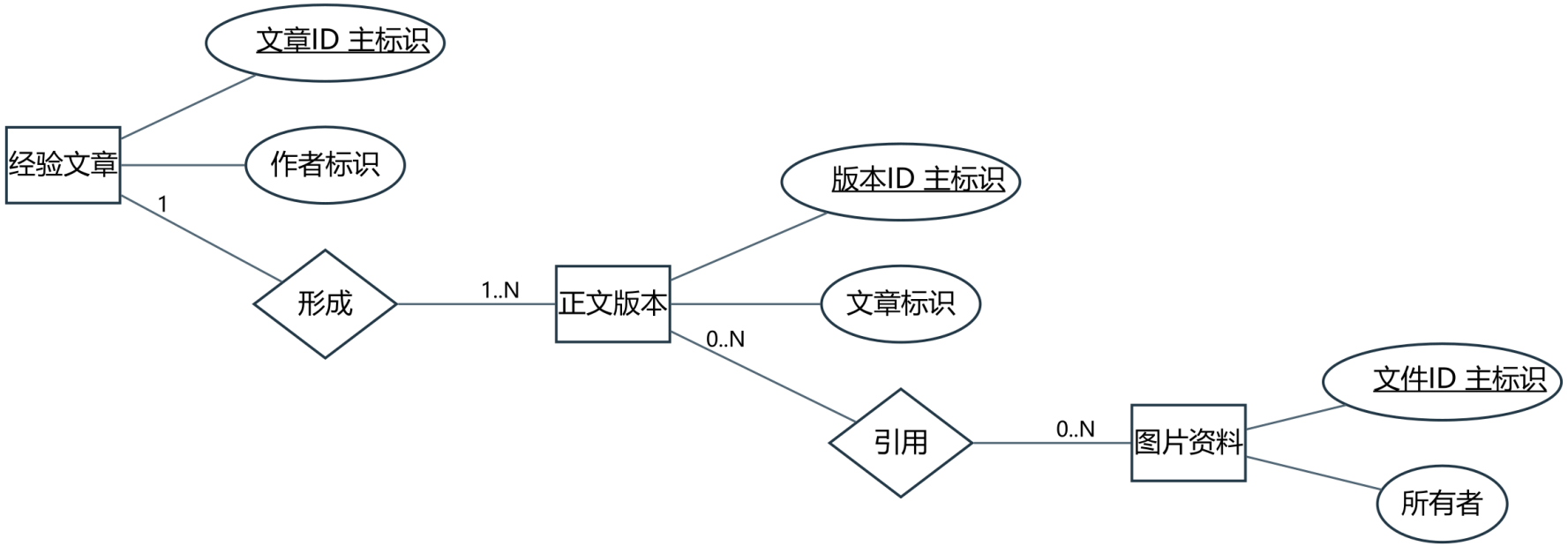
ER02A 文章归属与岗位公司 属性详图



ER02A 文章归属与岗位公司 属性详图

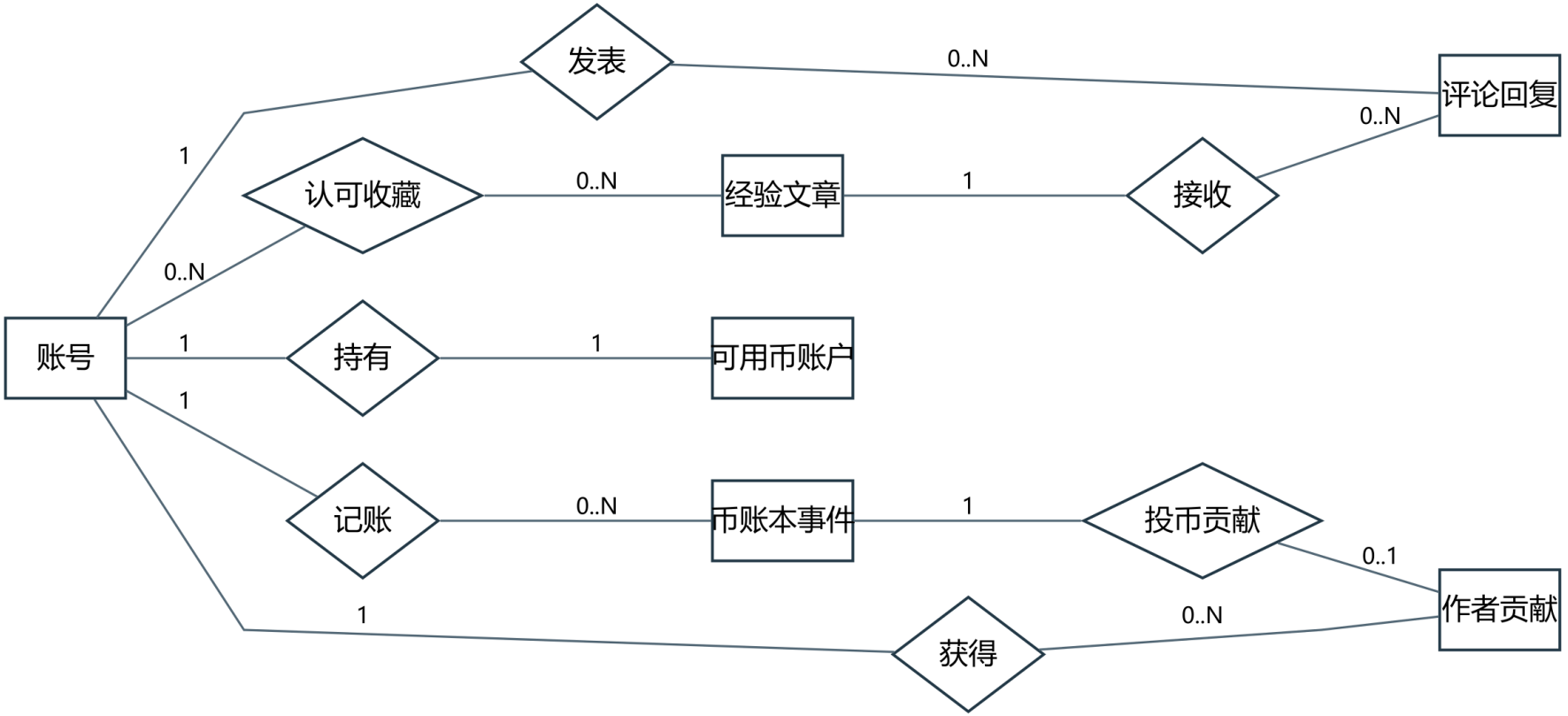
矩形为实体，菱形为联系，椭圆为属性；基数写在实体端。主标识属性带下划线。

ER02B 正文版本与图片 属性详图



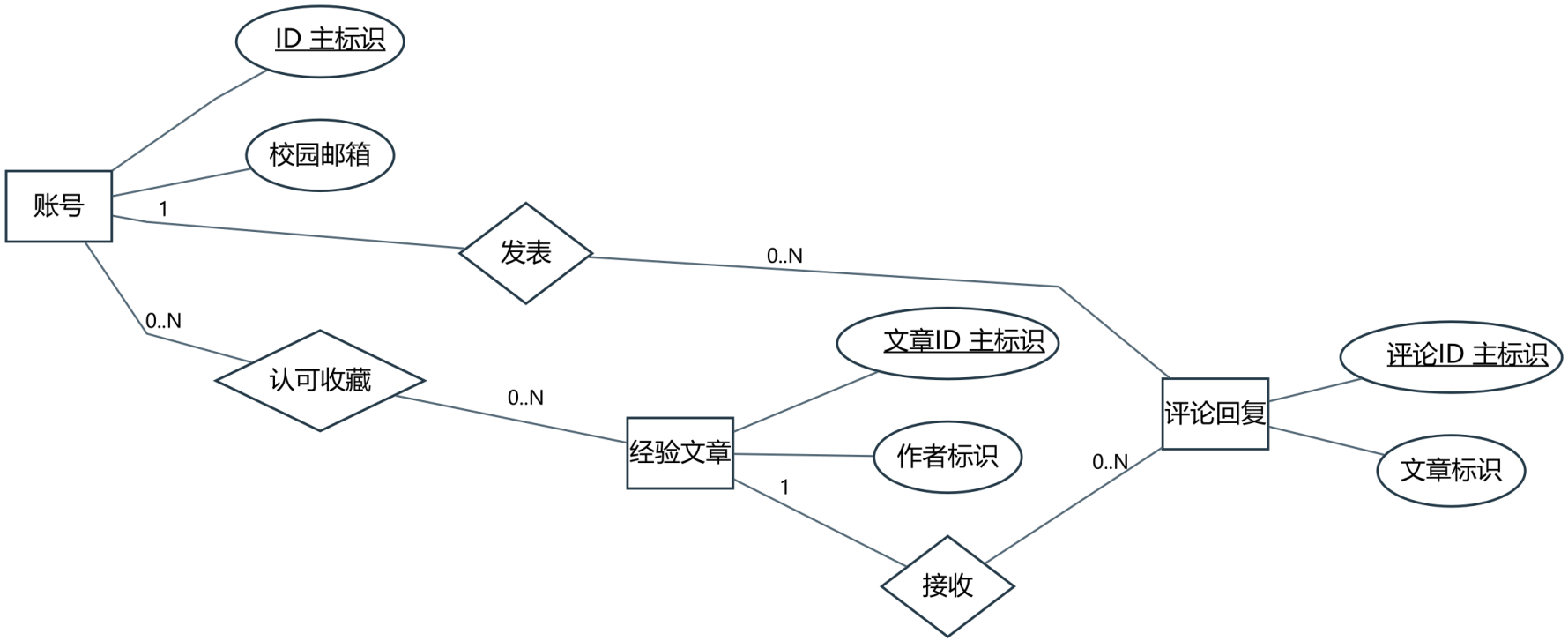
ER02B 正文版本与图片 属性详图

ER03 数据模型 交流与激励



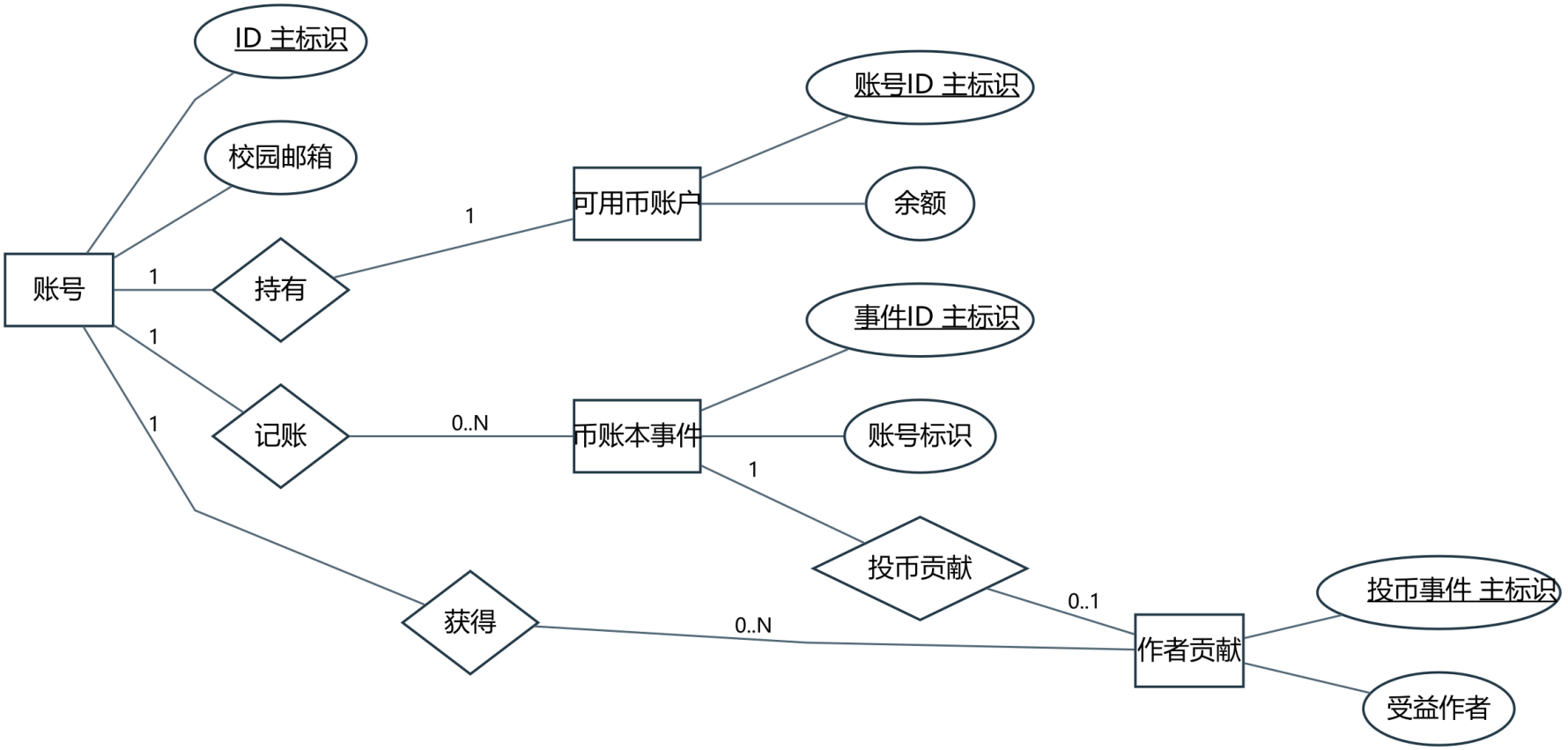
ER03 数据模型 交流与激励

ER03A 评论与认可 属性详图



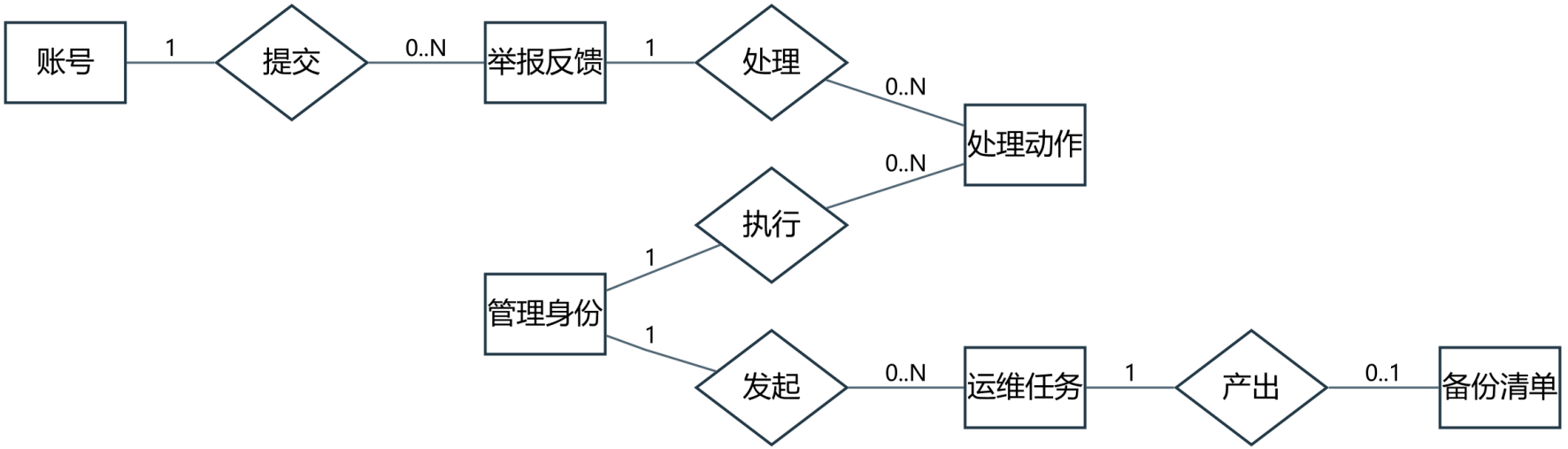
ER03A 评论与认可 属性详图

ER03B 币账本与贡献 属性详图



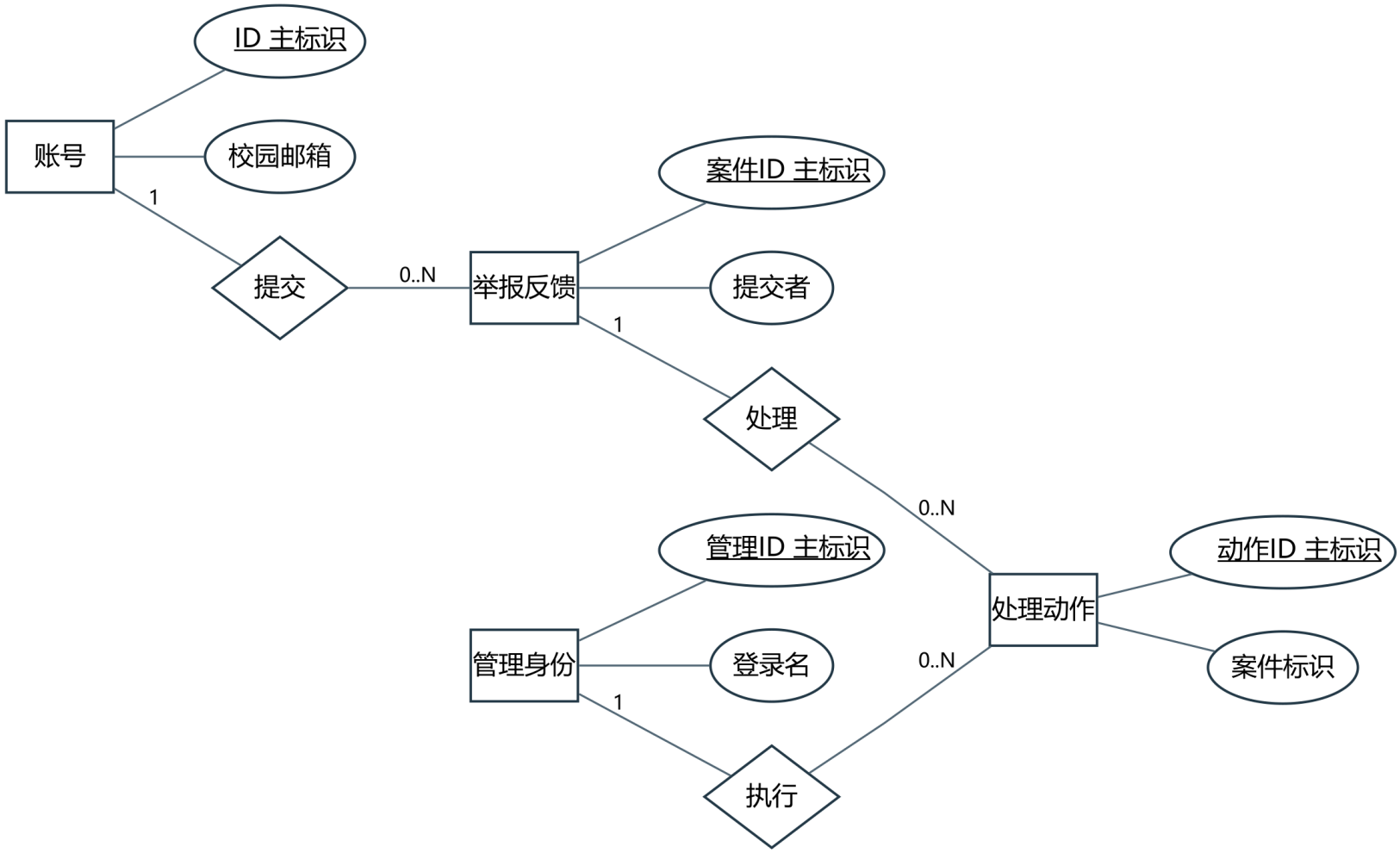
ER03B 币账本与贡献 属性详图

ER04 数据模型 治理与运维



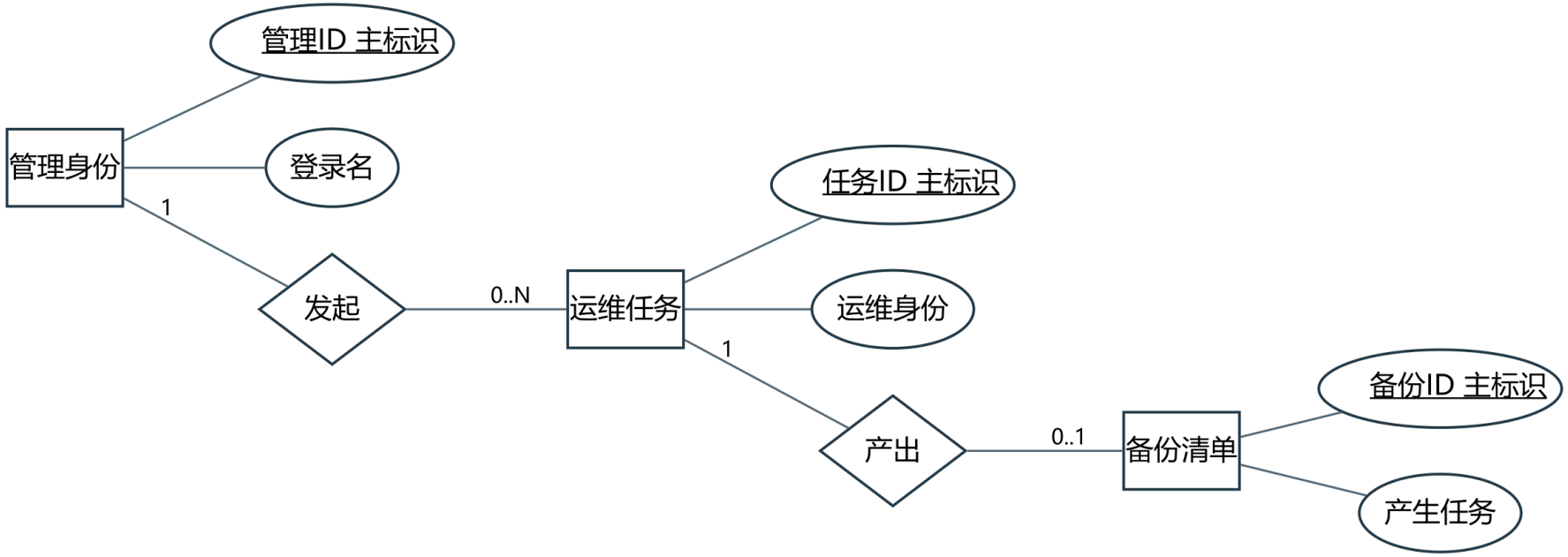
ER04 数据模型 治理与运维

ER04A 案件与处理 属性详图



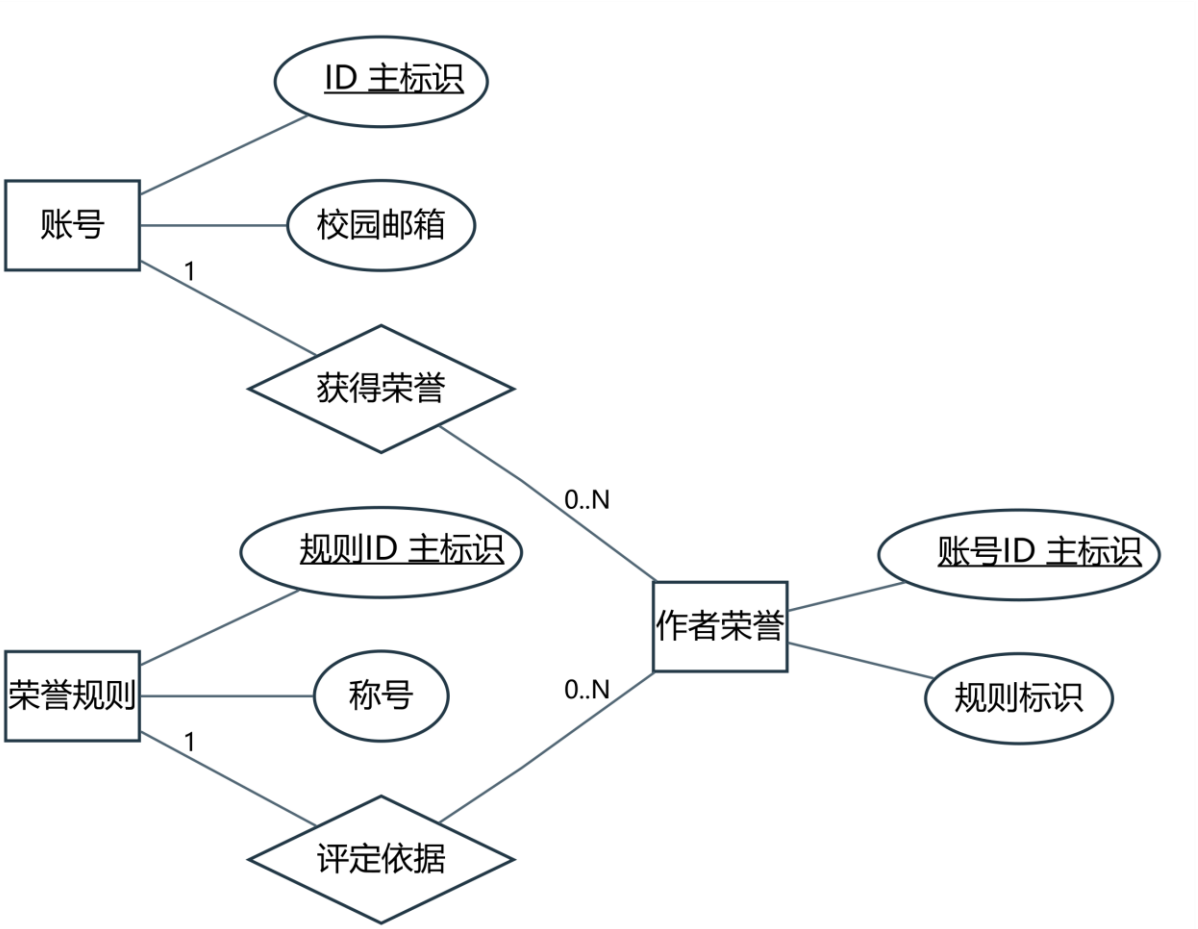
ER04A 案件与处理 属性详图

ER04B 运维任务与备份 属性详图



ER04B 运维任务与备份 属性详图

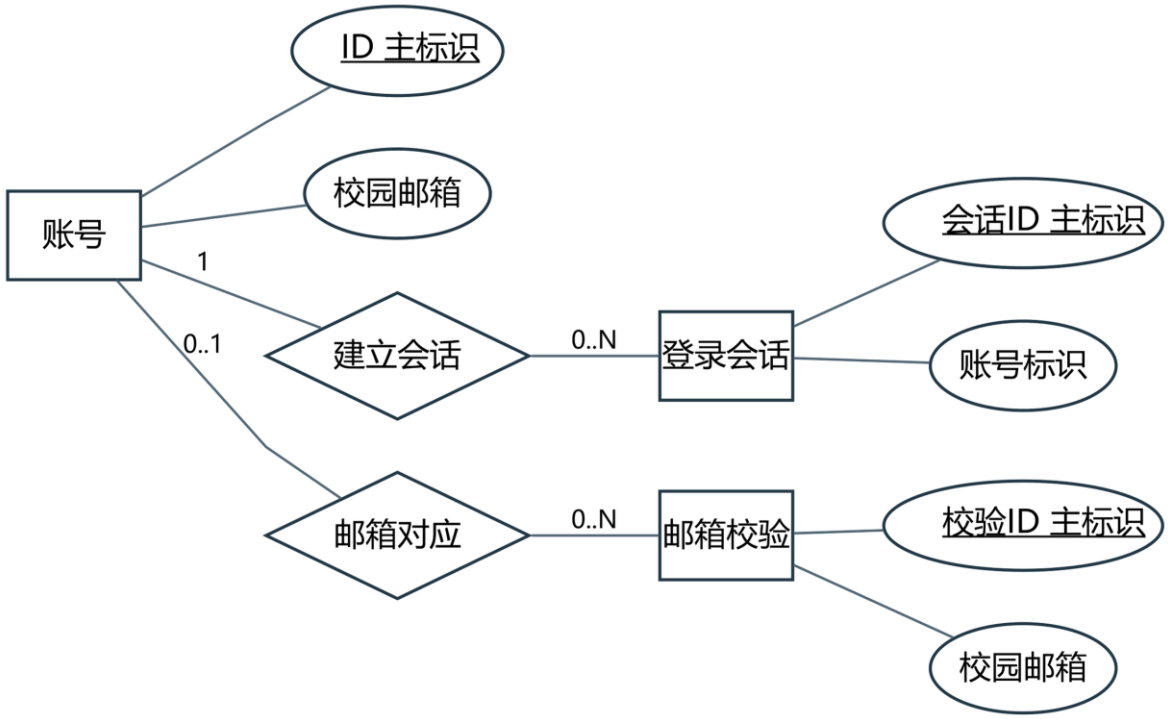
ER05 数据模型 作者荣誉



ER05 数据模型 作者荣誉

矩形为实体，菱形为联系，椭圆为属性；基数写在实体端。主标识属性带下划线。

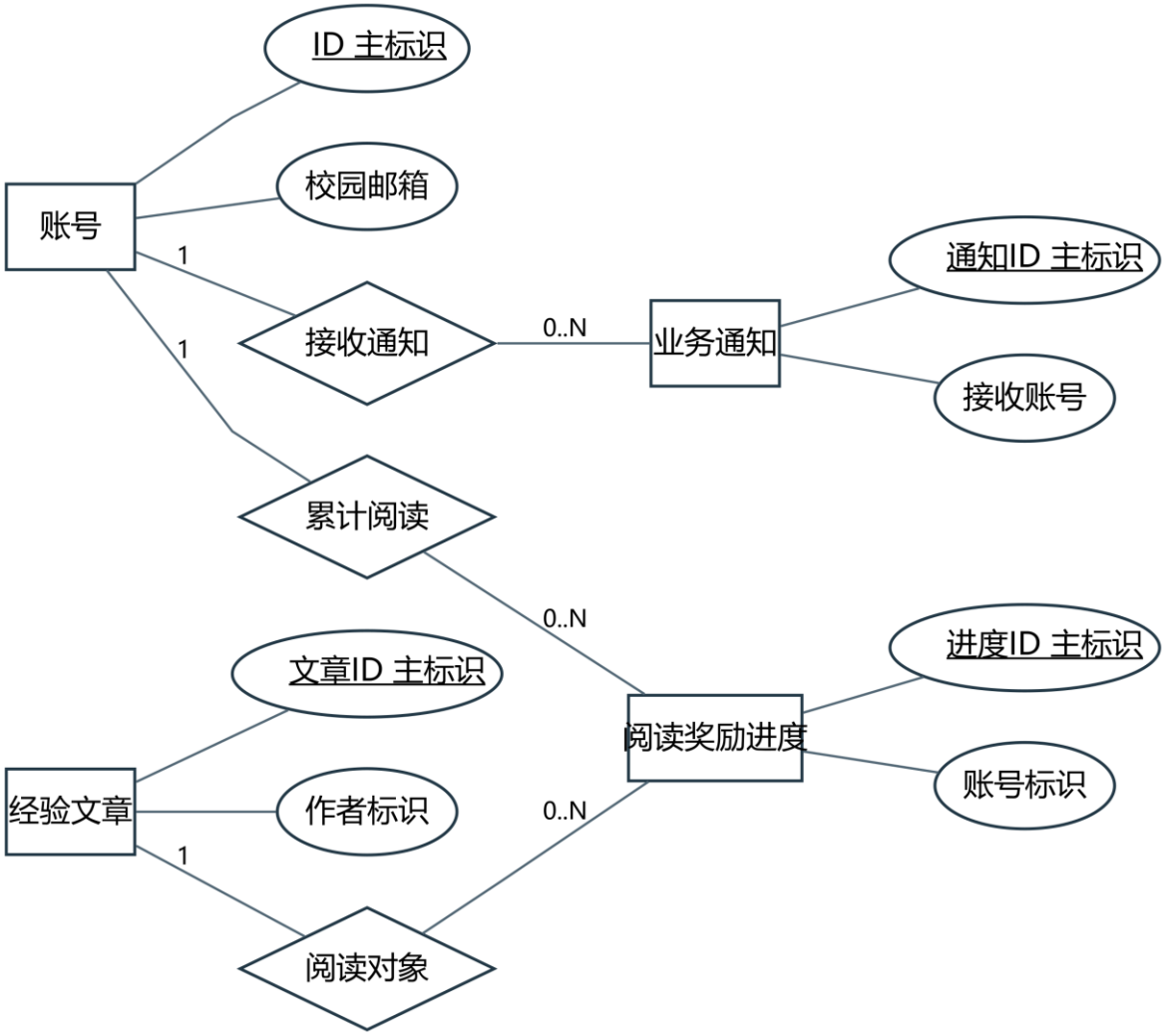
ER06 数据模型 会话与邮箱校验



ER06 数据模型 会话与邮箱校验

矩形为实体，菱形为联系，椭圆为属性；基数写在实体端。主标识属性带下划线。

ER07 数据模型 通知与阅读进度



ER07 数据模型 通知与阅读进度

矩形为实体，菱形为联系，椭圆为属性；基数写在实体端。主标识属性带下划线。

联系	两端基数	约束
账号 拥有 个人资料	1 : 0..1	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 验证 校园认证	1 : 0..1	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
校内专业 归属 个人资料	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 撰写 经验文章	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识

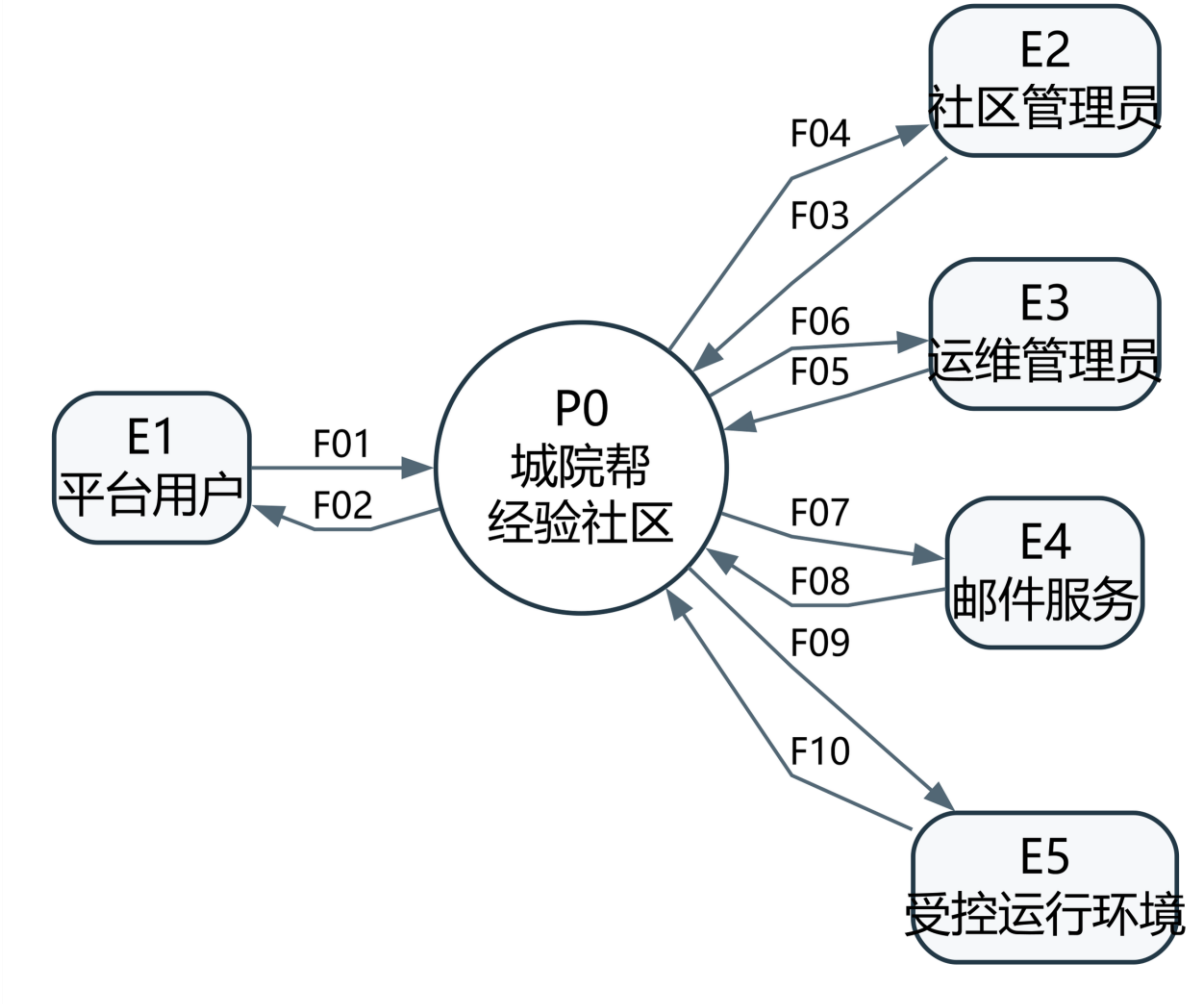
联系	两端基数	约束
经验文章 形成 正文版本	1 : 1..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
岗位 对应 经验文章	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
公司 关联 经验文章	0..1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
校内专业 经历适用 经验文章	0..1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
正文版本 引用 图片资料	0..N : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
经验文章 接收 评论回复	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 发表 评论回复	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 认可收藏 经验文章	0..N : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 持有 可用币账户	1 : 1	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 记账 币账本事件	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
币账本事件 投币贡献 作者贡献	1 : 0..1	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 获得 作者贡献	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 提交 举报反馈	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
举报反馈 处理 处理动作	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
管理身份 执行 处理动作	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识

联系	两端基数	约束
管理身份 发起 运维任务	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
运维任务 产出 备份清单	1 : 0..1	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 获得荣誉 作者荣誉	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
荣誉规则 评定依据 作者荣誉	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 建立会话 登录会话	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 邮箱对应 邮箱校验	0..1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 接收通知 业务通知	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
账号 累计阅读 阅读奖励进度	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识
经验文章 阅读对象 阅读奖励进度	1 : 0..N	多对多关系在逻辑模型中用关联记录；可空端不表示缺失主标识

正文图片引用 MediaRef 承接版本与图片的多对多关系；Reaction 承接账号与文章的认可收藏关系。案件目标是文章、评论或平台反馈的互斥选择，不将所有可选外键同时必填。审计支持多个业务对象，通过对象类型与标识定位。

3 功能模型 DFD

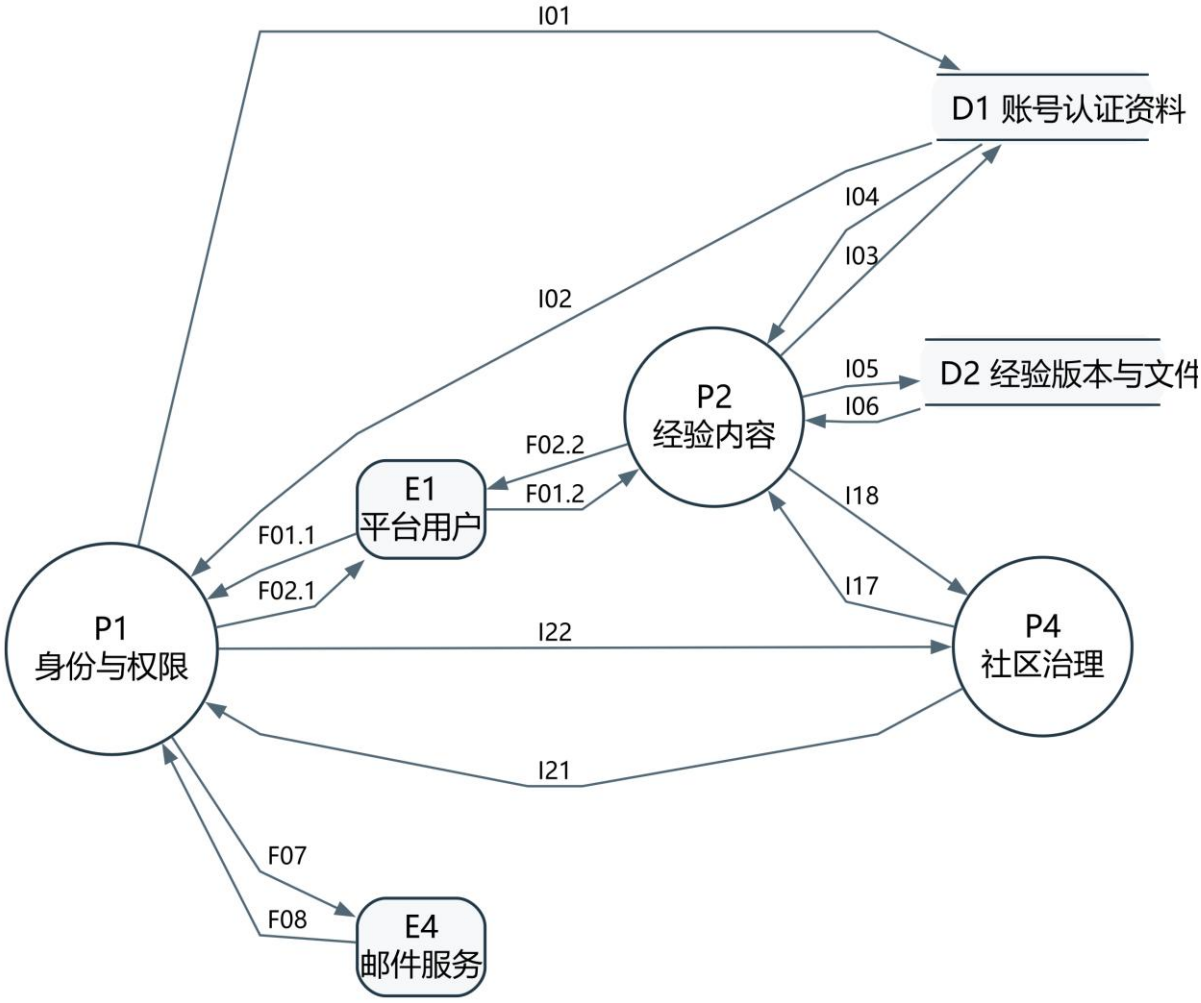
DFD00 功能模型 系统上下文



DFD00 功能模型 系统上下文

只表示信息边界与传递，不表示物理部署或操作时序。

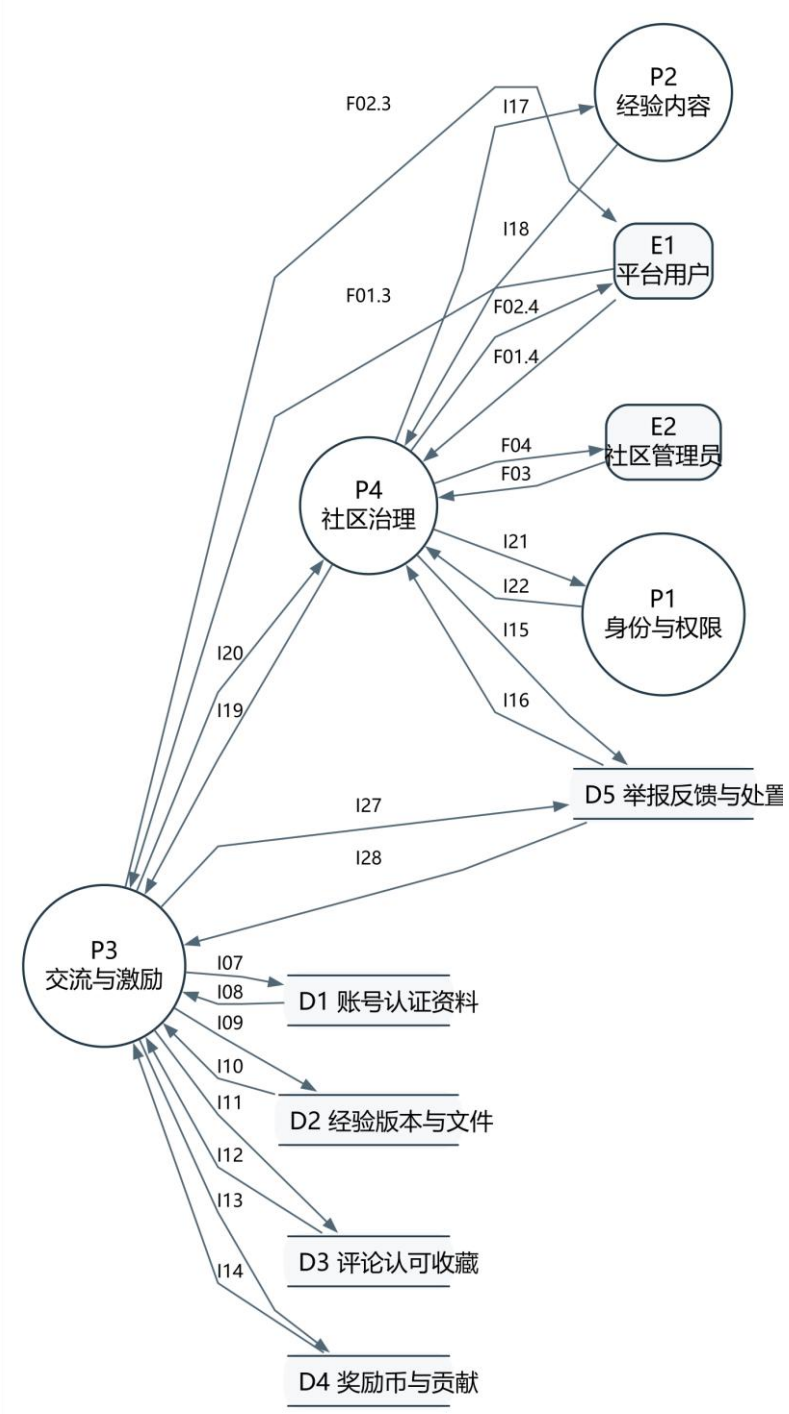
DFD01 一级数据流 身份与经验内容



DFD01 一级数据流 身份与经验内容

存储用上下两条线；跨页重复编号是同一对象，P1 至 P5 合起来构成一级模型。

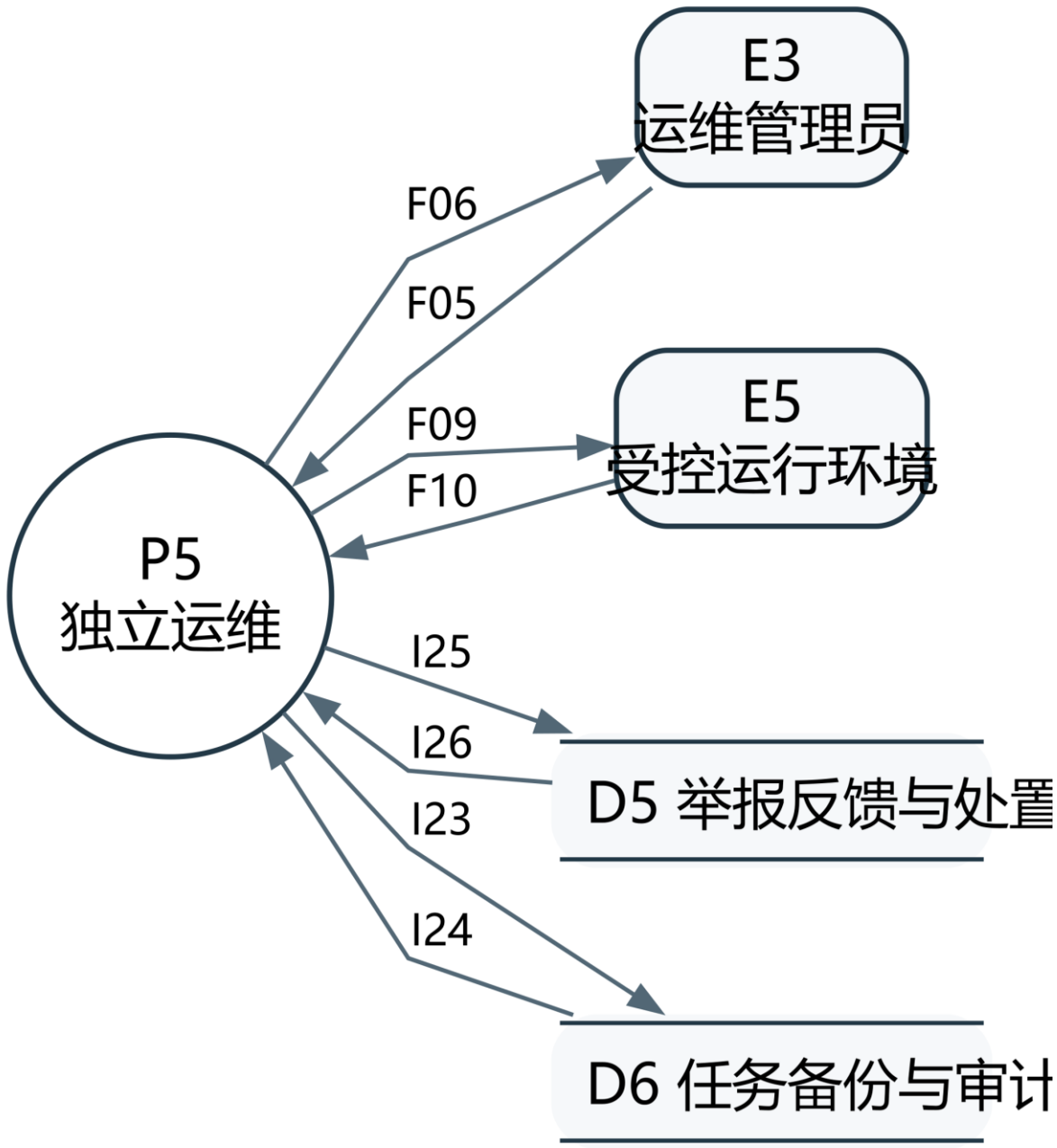
DFD02 一级数据流 交流激励与治理



DFD02 一级数据流 交流激励与治理

存储用上下两条线；跨页重复编号是同一对象，P1 至 P5 合起来构成一级模型。

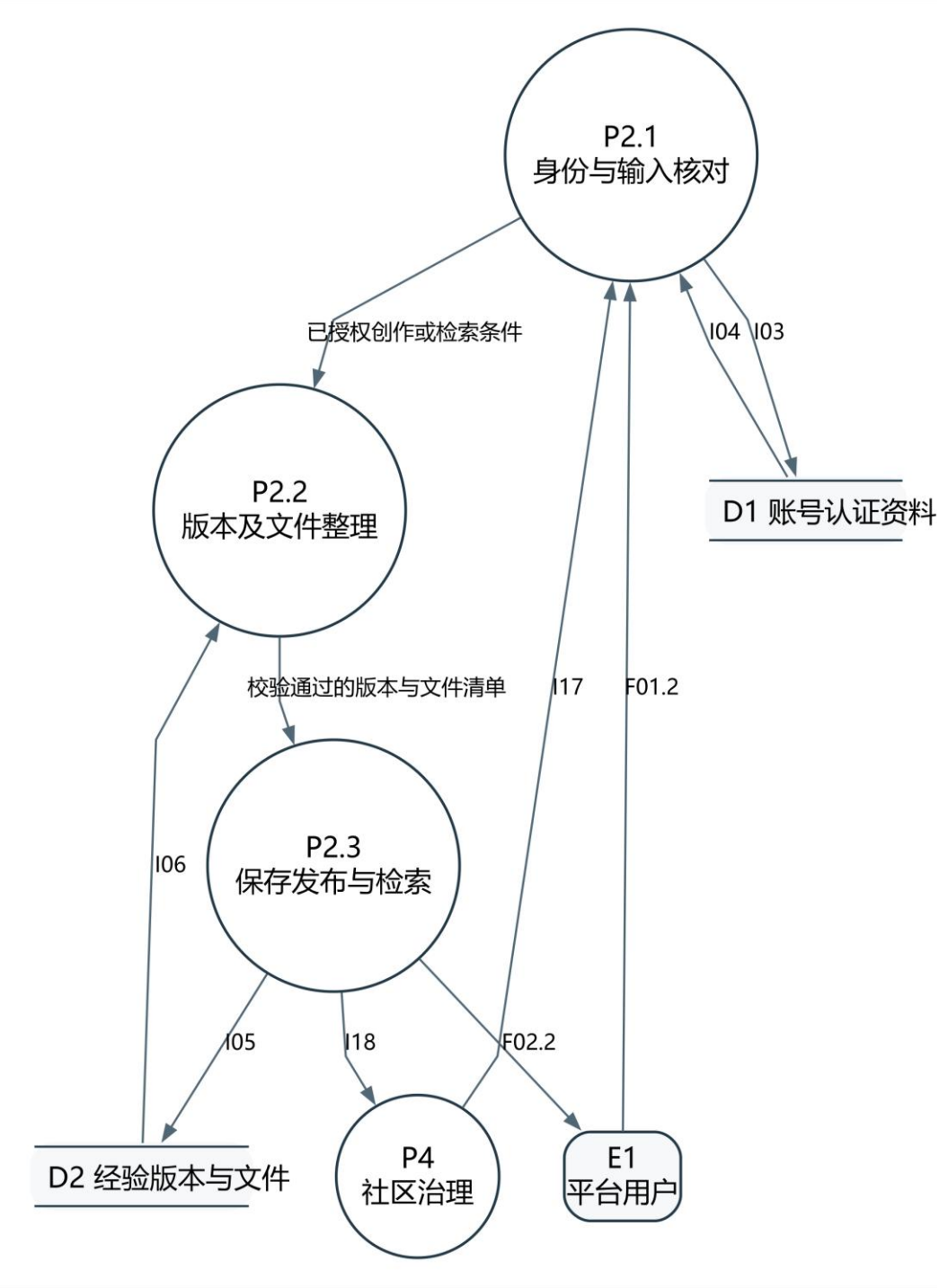
DFD03 一级数据流 独立运维



DFD03 一级数据流 独立运维

存储用上下两条线；跨页重复编号是同一对象，P1 至 P5 合起来构成一级模型。

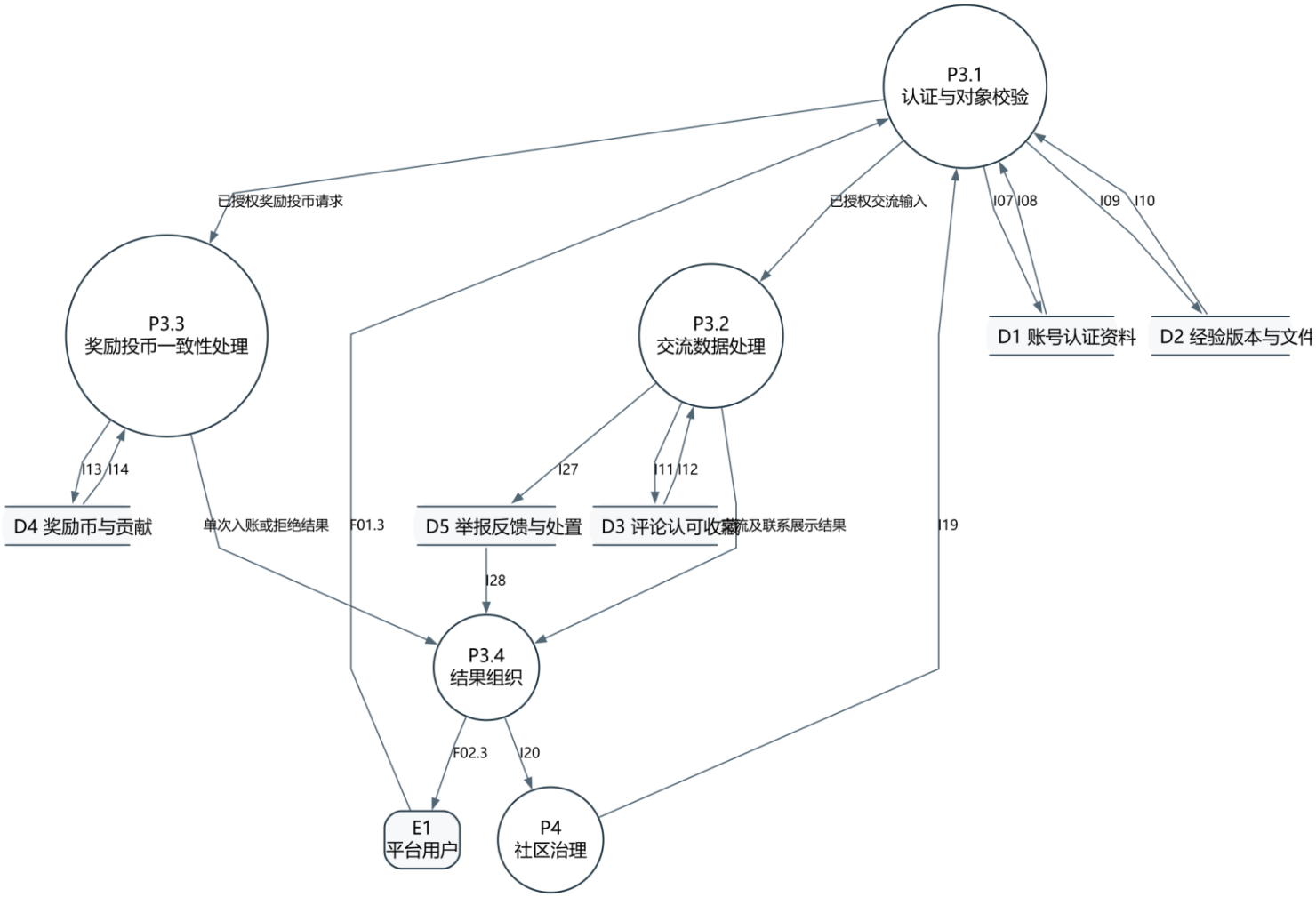
DFD21 二级数据流 文章发布 P2



DFD21 二级数据流 文章发布 P2

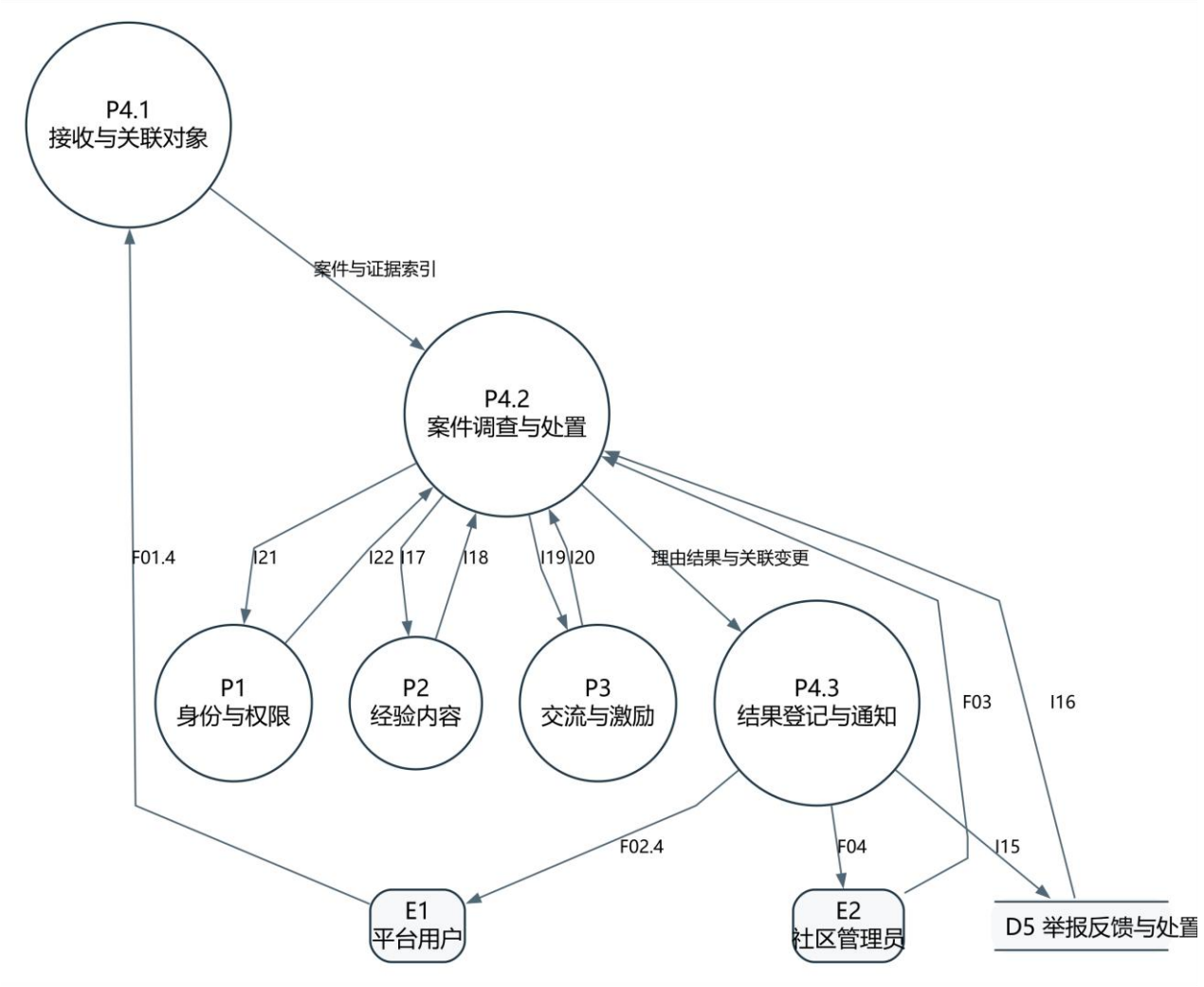
继承父处理所有输入输出；内部处理链表示信息变换，不等同于界面点击流程。

DFD31 二级数据流 交流与投币 P3



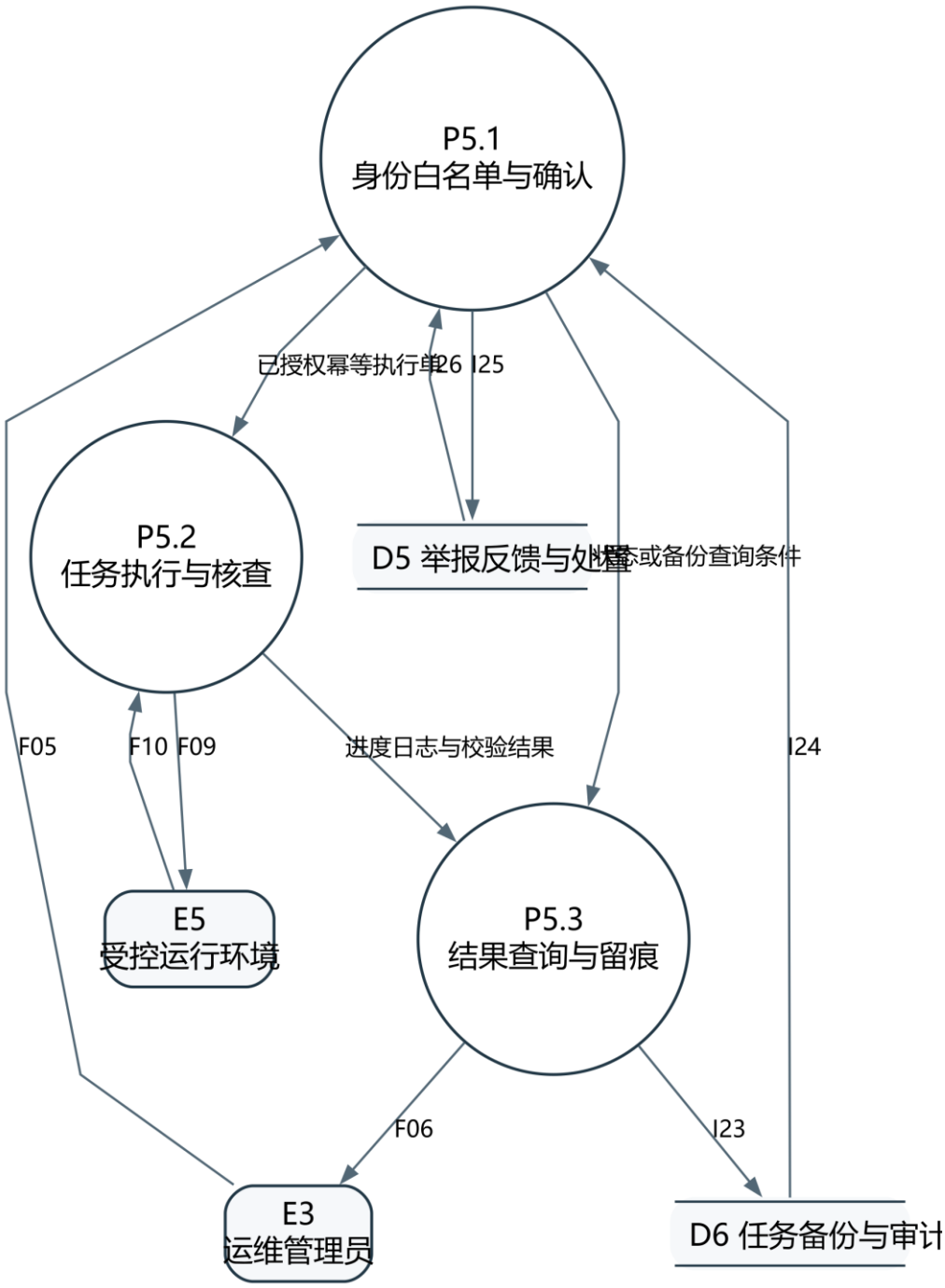
DFD31 二级数据流 交流与投币 P3

DFD41 二级数据流 举报反馈 P4



DFD41 二级数据流 举报反馈 P4

DFD51 二级数据流 运维执行 P5



DFD51 二级数据流 运维执行 P5

继承父处理所有输入输出；内部处理链表示信息变换，不等同于界面点击流程。

3.1 上下层平衡与逻辑存储

上层流	一级承接	数据含义
F01	F01.1 + F01.2 + F01.3 + F01.4	用户认证、内容、互动和案件输入的集合
F02	F02.1 + F02.2 + F02.3 + F02.4	用户对应结果的集合
F03、F04	P4 与 E2 保持同名同向	治理输入和结果
F05、F06	P5 与 E3 保持同名同向	运维输入和结果
F07、F08	P1 与 E4 保持同名同向	邮件和投递回执
F09、F10	P5 与 E5 保持同名同向	受控执行与结果

二级图逐条继承父处理的全部外部流和存储流，替换的只有父处理端为对应子处理，另一端与方向不变。数据流平衡核查 CSV 列出全部映射；静态核查对编号集合和方向做精确比较，不仅比较箭头数量。

存储	组成及访问
D1 账号认证资料	账号、个人资料、校园认证、邮箱校验、校内专业、登录会话
D2 经验版本与文件	经验文章、正文版本、图片资料、正文图片引用、岗位、公司
D3 评论认可收藏	评论回复、认可收藏
D4 奖励币与贡献	可用币账户、币账本事件、作者贡献、荣誉规则、作者荣誉、阅读奖励进度
D5 举报反馈与处置	举报反馈、处理动作、管理身份、业务通知
D6 任务备份与审计	运维任务、备份清单、审计日志

4 数据字典

4.1 定义记号与组合结构

“+”表示按序组成，“[a|b]”表示择一，“{x}”表示零到多次重复，“1{x}”表示至少一次，“(x)”表示可选，“=”表示定义。此处的结构定义与正则分开，避免将关系和重复记录塞进单个正则。

结构名	结构定义
ArticleInput	title + jobId + (companyId) + (majorId) + experienceStage + startingPoint + 1{ContentBlock} + expectedRevision
ContentBlock	[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
TextBlock	text
ImageRef	mediaId + position + (caption)
SourceLink	url + description
AuthInput	email + password + challengeId + code
InteractionInput	articleId + [CommentInput|ReactionInput|CoinInput|RewardInput|ContactQuery]
CoinInput	amount + requestKey；amount∈{1,2}，累计而非单次额度≤2
CaseInput	kind + targetType + (targetId) + reason + {EvidenceImage}
OpsInput	operation + target + requestKey + (backupId) + confirmation
BusinessResult	status + code + message + traceId + (data)

4.2 原子字段与语义约束

完整数据元素 CSV 列出 134 个字段的逻辑类型、长度或范围、可空条件及取值依据。标识是逻辑引用，不能直接等同于物理数据库字段类型；日期采用有效公历日，时间统一以 Asia/Shanghai 解释。

Account 账号 D1

字段	含义	约束
accountId	唯一标识	不可变主标识
email	校园邮箱	唯一且私有
credentialDigest	凭证摘要	不得保存明文密码
accountState	状态	ACTIVE 或 DISABLED

Profile 个人资料 D1

字段	含义	约束
accountId	账号标识	主标识且关联账号
nickname	昵称	公开名
majorId	专业标识	关联校内专业
grade	年级	当前年级
contactVisible	联系开关	默认不公开
contactValue	联系方式	仅经认证且作者允许时返回

Certification 校园认证 D1

字段	含义	约束
accountId	账号标识	主标识且关联账号
certState	认证状态	UNVERIFIED 或 VERIFIED 或 REVOKED
verifiedAt	验证时间	成功后记录
evidenceType	依据类型	本期 EMAIL

EmailChallenge 邮箱校验 D1

字段	含义	约束
challengeId	校验标识	主标识
email	校园邮箱	私有
purpose	用途	REGISTER 或 PASSWORD_RESET
codeDigest	验证码摘要	不存明文
expiresAt	截止时间	早于当前时间即失效
failedAttempts	错误次数	非负整数

Major 校内专业 D1

字段	含义	约束
majorId	专业标识	主标识
majorName	专业名	标准名称

Article 经验文章 D2

字段	含义	约束
articleId	文章标识	主标识
authorId	作者标识	关联账号
jobId	岗位标识	主要浏览入口
companyId	公司标识	可空筛选
majorId	经历专业标识	支持同专业筛选
publicVersionId	公开版本	发布后指向有效版本
visibility	可见状态	DRAFT 或 PUBLIC 或 WITHDRAWN 或 HIDDEN
experienceStage	经历阶段	经历发生时的年级

字段	含义	约束
startingPoint	当时基础	与当前个人资料区分

ArticleVersion 正文版本 D2

字段	含义	约束
versionId	版本标识	主标识
articleId	文章标识	关联文章
revision	修订号	同文唯一且单调递增
title	标题	非空
body	正文块	文字图片和来源的有序组合
saveState	保存状态	DRAFT 或 PUBLISHED
createdAt	形成时间	保存时间

Media 图片资料 D2

字段	含义	约束
mediaId	文件标识	主标识
ownerId	所有者	关联账号
mime	文件类型	以实际内容校验
storageKey	存储键	服务端生成
sizeBytes	大小字节	正整数
uploadState	状态	UPLOADING 或 READY 或 FAILED

MediaRef 正文图片引用 D2

字段	含义	约束
versionId	版本标识	复合主标识之一
mediaId	文件标识	复合主标识之一
position	顺序	非负整数

Job 岗位 D2

字段	含义	约束
jobId	岗位标识	主标识
jobName	岗位名称	规范名

Company 公司 D2

字段	含义	约束
companyId	公司标识	主标识
companyName	公司名	用于筛选，不代表平台背书

Comment 评论回复 D3

字段	含义	约束
commentId	评论标识	主标识
articleId	文章标识	关联文章
authorId	评论者	关联账号
parentId	上级评论	可空且属于同文
body	内容	文字及图片引用
state	状态	VISIBLE 或 DELETED 或 HIDDEN

Reaction 认可收藏 D3

字段	含义	约束
accountId	账号标识	复合主标识之一
articleId	文章标识	复合主标识之一
kind	类型	LIKE 或 FAVORITE，复合主标识之一
createdAt	时间	重复提交不得新增第二行

Wallet 可用币账户 D4

字段	含义	约束
accountId	账号标识	主标识
balance	余额	非负整数；与账本一致

CoinEntry 币账本事件 D4

字段	含义	约束
entryId	事件标识	主标识
accountId	账号标识	发生者
businessKey	幂等键	同一业务作用唯一
kind	类型	LOGIN_REWARD 或 READ_REWARD 或 DONATION
delta	币变动	奖励为正投币为负
articleId	文章标识	投币时必填
businessDate	业务日	Asia/Shanghai 自然日
createdAt	时间	入账时间

Contribution 作者贡献 D4

字段	含义	约束
entryId	投币事件	主标识且关联币账本
authorId	受益作者	关联账号
amount	贡献币数	等于对应扣币绝对值
valid	有效性	治理撤销必须留痕

Case 举报反馈 D5

字段	含义	约束
caseId	案件标识	主标识
submitterId	提交者	关联账号
kind	类别	REPORT 或 FEEDBACK
targetType	目标类型	ARTICLE 或 COMMENT 或 PLATFORM
targetId	目标标识	平台反馈可空
reason	理由	文字及证据图片
state	处理状态	OPEN 或 PROCESSING 或 RESOLVED 或 CLOSED

ModerationAction 处理动作 D5

字段	含义	约束
actionId	动作标识	主标识
caseId	案件标识	关联案件
adminId	管理员	关联管理身份
decision	处置	理由与结果
createdAt	时间	不可由作者删除

AdminIdentity 管理身份 D5

字段	含义	约束
adminId	管理标识	主标识
principal	登录名	非普通用户自动升级
role	管理范围	COMMUNITY 或 OPS
enabled	是否可用	停用后受限请求拒绝

OpsJob 运维任务 D6

字段	含义	约束
jobId	任务标识	主标识
operatorId	运维身份	关联管理身份
operation	操作	DEPLOY 或 RESTART 或 BACKUP 或 RESTORE
target	目标	受控白名单
state	状态	QUEUED 或 RUNNING 或 VERIFYING 或 SUCCEEDED 或 FAILED 或 RECONCILE
backupId	备份标识	恢复时必填
requestKey	幂等键	重复提交不重复执行

Backup 备份清单 D6

字段	含义	约束
backupId	备份标识	主标识
producerJobId	产生任务	关联成功备份任务
createdAt	备份时点	需展示恢复覆盖时点
manifestDigest	清单摘要	数据库和图片目录一致性
verificationState	校验状态	VALID 或 INVALID

AuditEvent 审计日志 D6

字段	含义	约束
auditId	审计标识	主标识
traceId	追踪标识	关联调用链
actorId	操作者	可脱敏
targetId	对象	关联文章案件或任务
action	动作	权限拒绝及关键写入留痕
outcome	结果	成功失败及错误码
createdAt	时间	便于定位，不含密码验证码令牌

HonorRule 荣誉规则 D4

字段	含义	约束
ruleId	规则标识	主标识
name	称号	最高已确认城院之星
threshold	有效贡献门槛	完整表须经确认后启用
badge	图案引用	按已确认规则配置
enabled	是否启用	未确认规则不启用

HonorAward 作者荣誉 D4

字段	含义	约束
accountId	账号标识	关联账号
ruleId	规则标识	关联已启用规则
contributionTotal	有效贡献	依据 Contribution 汇总，不以可花余额代替

字段	含义	约束
effectiveAt	生效时间	规则版本与评定时间留存

Session 登录会话 D1

字段	含义	约束
sessionId	会话标识	主标识
accountId	账号标识	关联账号
tokenDigest	令牌摘要	不存公开令牌
expiresAt	截止时间	过期不可访问
revokedAt	撤销时间	可空，退出后记录

Notification 业务通知 D5

字段	含义	约束
notificationId	通知标识	主标识
recipientId	接收账号	仅本人读取
targetType	关联类型	文章评论案件或身份事件
targetId	关联标识	跳转时仍校验权限
readAt	已读时间	可空

ReadProgress 阅读奖励进度 D4

字段	含义	约束
progressId	进度标识	主标识
accountId	账号标识	关联认证账号
articleId	文章标识	关联阅读文章

字段	含义	约束
elapsedSeconds	累计秒数	达到 180 秒可申请奖励
businessDate	业务日期	每日只领一次，领取以账本业务键去重

4.3 数据流字典

编号	方向与名称	内容
F01	E1 → P0 用户业务请求	认证输入+检索条件+创作输入+互动输入+举报反馈
F02	P0 → E1 用户业务结果	认证结果+公开文章+受限资料+互动结果+案件回执
F03	E2 → P0 治理请求	案件筛选+处置理由+目标
F04	P0 → E2 治理结果	案件详情+关联文章评论+处置结果
F05	E3 → P0 运维请求	受控操作+目标+二次确认+幂等键
F06	P0 → E3 运维结果	状态+脱敏日志+备份清单+执行结果
F07	P0 → E4 验证码邮件	投递地址+模板+验证码
F08	E4 → P0 邮件回执	请求标识+投递结果
F09	P0 → E5 受控执行请求	任务标识+白名单操作+目标+备份清单
F10	E5 → P0 运行结果	任务状态+执行日志+校验结果

F01 与 F02 按上层集合拆分；全部细分与内部 I01—I28 见数据流字典 CSV。每个流必须是数据或结果，不能只标“处理”“调用”等动作。

4.4 正则与数据校验

数据项	正则表达式	语义补充
校园邮箱	^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$	规范化并唯一；只接受固定后缀；不公开原值
验证码	^[0-9]{6}$	用途、摘要、有效期 300 秒和一次消费另验

数据项	正则表达式	语义补充
普通数字标识	^[1-9][0-9]{0,18}$	逻辑数字 ID 格式示例；须存在且可访问，不限定所有标识都用数字
UUID 校验标识	^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$	只表示字面格式；服务端查记录和用途
幂等键	^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$	同账号同操作范围唯一；不能仅凭客户端字符串可信
业务日期	^\d{4}-\d{2}-\d{2}$	还须合法日历日期，使用 Asia/Shanghai
可见状态	^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$	转换仍须检查授权、版本和原状态
运维操作	^(DEPLOY|RESTART|BACKUP|RESTORE)$	枚举与目标白名单、二次确认同时校验
资料链接	^https?://[^\s]+$	仅粗查形式；协议与跳转处理独立核验，不作为 URL 完整解析器

正则前先做约定的空白与大小写规范化；密码不做静默截断。邮箱唯一、验证码用途与有效期、版本冲突、余额及权限均须进行独立语义校验。正则样例属于格式定义，不是完整的认证实现。

5 数据规范化

使用同一认可记录例子展示完整分解。分析关系 R 以(accountId,articleId,kind)为候选键；若实现采用代理 ID，仍需保留同一组合唯一约束。字段名称与现行字典对齐。

阶段	分解结果	依赖判断
未规范化	账号信息中嵌套多条认可记录，每条又携带文章、专业和岗位名称。	重复组不可直接用统一记录处理。
1NF	R(accountId, articleId, kind, createdAt, accountEmail, majorId, majorName, articleTitle, jobId, jobName)。候选键为 (accountId,articleId,kind)。	每行只含一次认可；每个字段原子化。
2NF	Account(accountId,email,majorId,majorName)；Article(articleId,title,jobId,jobName)；Reaction(accountId,articleId,kind,createdAt)。	accountId→账号属性、articleId→文章属性从组合键中分出；createdAt 依赖完整组合键。
3NF	Account(accountId,email)；Profile(accountId,majorId)；Major(majorId,name)；Article(articleId,title,jobId)；Job(jobId,name)；Reaction 结构保持。	消除 accountId→majorId→majorName 及 articleId→jobId→jobName 的传递依赖。

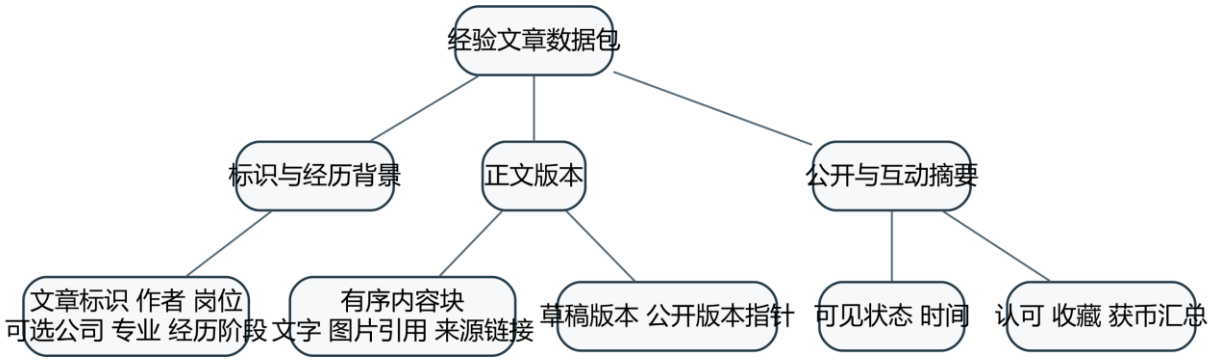
函数依赖	处理
accountId→email,majorId	账号自身属性放 Account
articleId→title,jobId	文章自身属性放 Article
(accountId,articleId,kind)→createdAt	完整候选键决定认可发生时间，放 Reaction
majorId→majorName；jobId→jobName	名称分别放 Major 和 Job；去除传递依赖

规范化服务于数据一致性，不等于要求所有查询直接拼接宽表。面向展示的摘要属于设计阶段的读取方案，不改变逻辑实体和唯一约束。

依据：第 3 章需求分析第 37 页；需求分析报告第 6 章图 6-1。

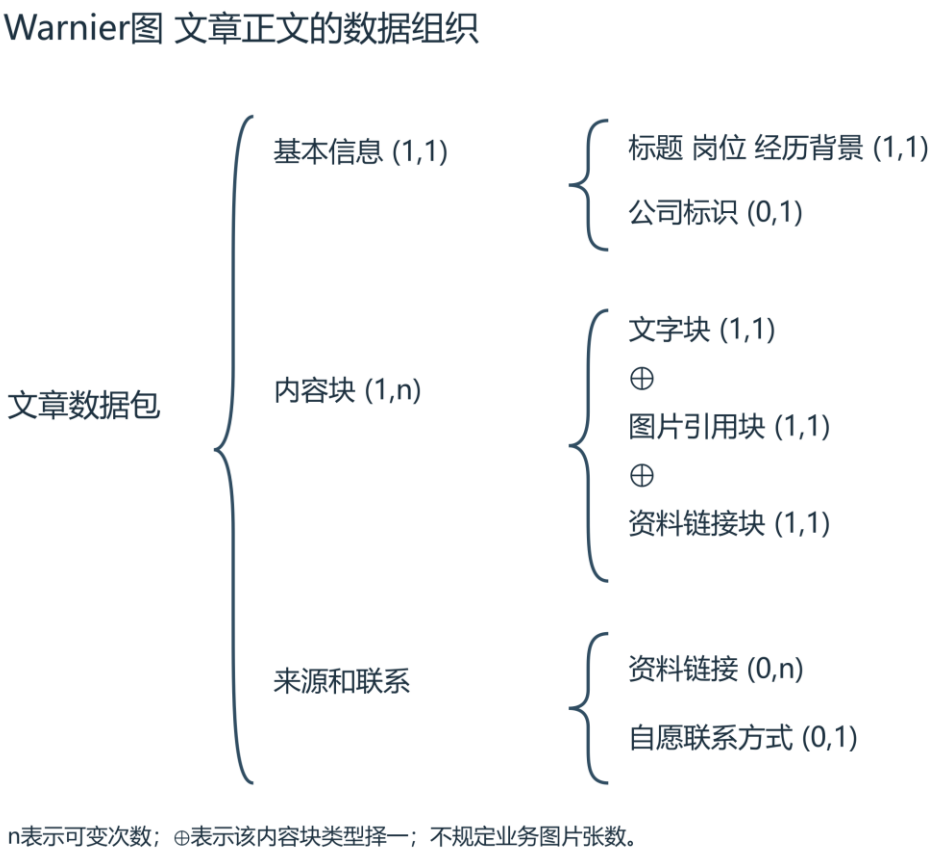
6 辅助图形与加工说明

6.1 层次方框图



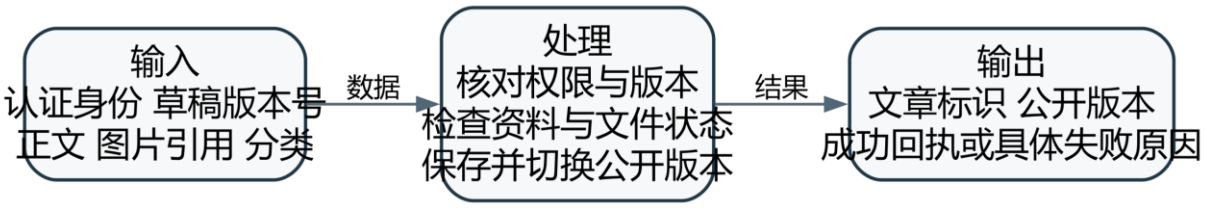
HIER01 层次方框图 文章数据结构

6.2 Warnier 图



WARNO1 Warnier 图

6.3 IPO 图



IP001 IPO 图 发布经验文章

处理过程对应 P2，输入输出都在数据字典中定义。

6.4 改进 IPO 表

字段	定义
系统 模块 编号	城院帮；P3.3 奖励投币一致性处理；IPO-P33
编制责任与日期	王晨整理处理及约束，刘景浩复核操作场景；2026 年 10 月 28 日
被调用与调用	P3.1 校验后进入；读取 D4 并调用原子记账逻辑；返回 P3.4，不限定具体代码函数
输入	认证身份、articleId、amount、requestKey、业务时间；D1 认证、D2 作者及可见状态、D4 余额与累计投币
处理	检查幂等→检查身份非自投→检查累计≤2 和余额→原子写扣币账本与贡献→提交；任一步失败回滚
输出	已提交的余额和贡献变化，或不改变数据的拒绝原因；重复请求返回原结果
局部数据	规范化业务键、原余额、累计投币、目标作者、错误分类；不在日志中写凭证
异常及注释	并发请求必须再次核对额度；已提交后不允许用户自行撤回；治理修正另建审计事件

6.5 改进 IPO 图的表形展示

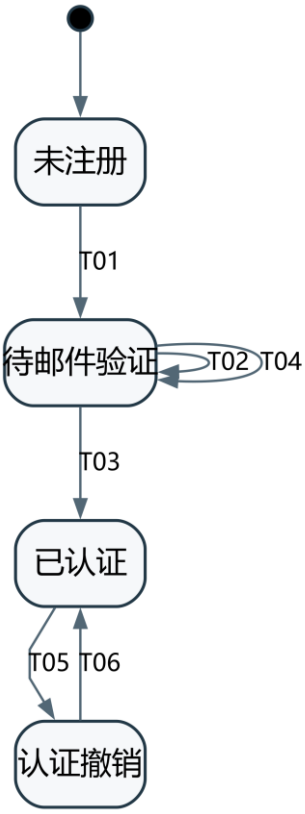


图 6-5 P3.3 改进 IPO 图（字段与课件第 57 页对应）

依据：《第 3 章 需求分析》第 57 页；同一加工的结构化说明见 6.4。

7 行为模型与状态转换

STD01 行为模型 校园认证

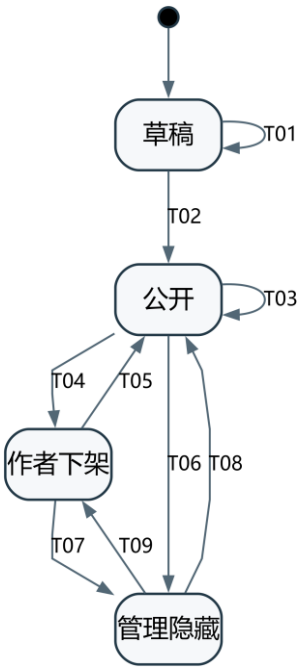


STD01 行为模型 校园认证

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。认证状态按核验、撤销与限制事件变化。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 未注册	申请注册[邮箱合法]/建立校验记录	待邮件验证
T02 待邮件验证	邮件失败或重发[间隔满足]/更新投递结果	待邮件验证
T03 待邮件验证	提交验证码[有效且正确]/创建账号和认证	已认证
T04 待邮件验证	错误或过期/拒绝并提示重试	待邮件验证
T05 已认证	管理撤销[有权限]/记录理由并限制	认证撤销
T06 认证撤销	重新验证[依据有效]/恢复认证	已认证

STD02 行为模型 文章公开状态

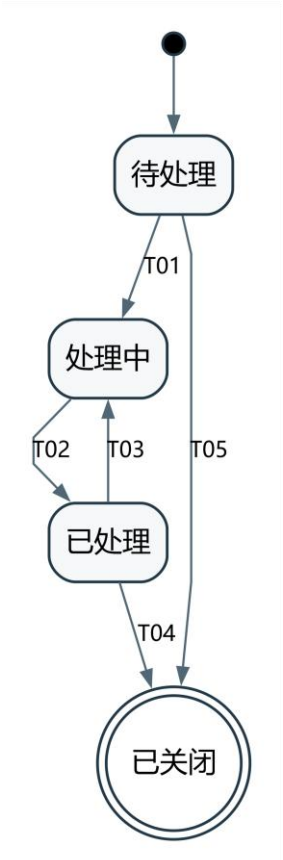


STD02 行为模型 文章公开状态

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。文章未发布编辑副本不改变当前公开版本。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 草稿	保存[本人且版本匹配]/保存草稿	草稿
T02 草稿	发布[资料及图片有效]/建立公开版本	公开
T03 公开	修改并发布[版本匹配]/替换公开版本	公开
T04 公开	下架[本人]/撤去公开展示	作者下架
T05 作者下架	重新发布[本人且未被隐藏]/公开有效版本	公开
T06 公开	治理隐藏[社区权限]/记录理由	管理隐藏
T07 作者下架	治理隐藏[社区权限]/保留原状态	管理隐藏
T08 管理隐藏	解除隐藏[社区权限且原为公开]/恢复公开	公开
T09 管理隐藏	解除隐藏[原为作者下架]/恢复下架	作者下架

STD03 行为模型 举报反馈案件

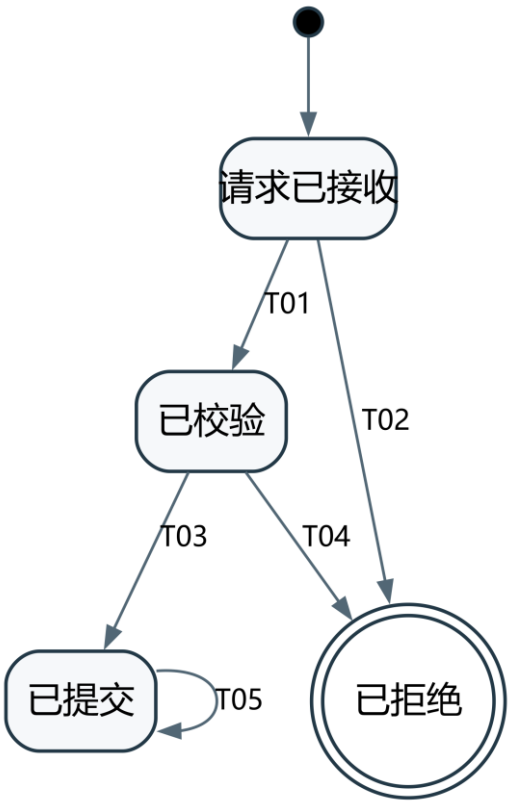


STD03 行为模型 举报反馈案件

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。案件处置按状态、权限和重复请求规则转换。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 待处理	受理[社区权限]/关联证据	处理中
T02 处理中	提交处置[理由和对象完整]/留痕通知	已处理
T03 已处理	复核退回[有权限]/补充调查	处理中
T04 已处理	确认结案/保存结果	已关闭
T05 待处理	重复或无有效目标[有理由]/关闭	已关闭

STD04 行为模型 单次投币事务

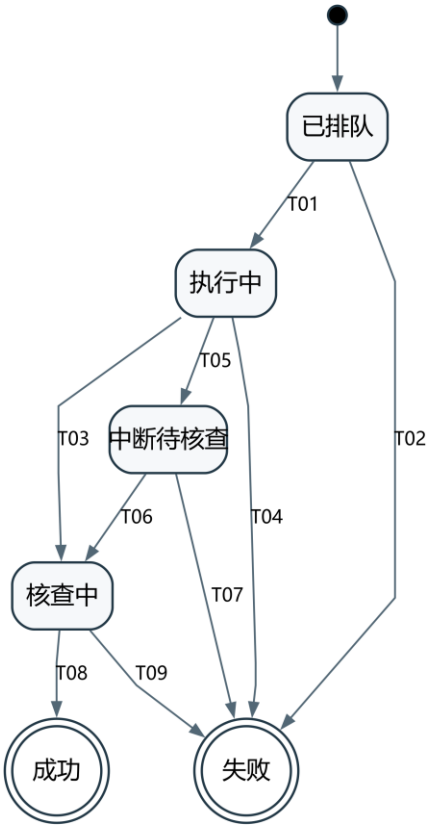


STD04 行为模型 单次投币事务

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。已提交为允许同幂等键返回原结果的稳定持久状态，已拒绝为终态。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 请求已接收	校验[认证且非自投且额度合法]/核对余额	已校验
T02 请求已接收	校验[条件不满足]/不写账	已拒绝
T03 已校验	提交[余额和累计额度仍合法]/原子扣币记账贡献	已提交
T04 已校验	并发冲突或写入失败/回滚	已拒绝
T05 已提交	相同幂等键重试/返回原结果	已提交

STD05 行为模型 独立运维任务



STD05 行为模型 独立运维任务

实心点为唯一初态，双圈表示终态；T 编号对应事件[条件]/动作。连接中断进入待核查，不直接判为成功。

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T01 已排队	启动[白名单授权及确认有效]/锁定目标	执行中
T02 已排队	启动[条件不符]/拒绝执行并留痕	失败
T03 执行中	执行完成/核对目标及版本	核查中
T04 执行中	执行报错/保护现场	失败
T05 执行中	连接中断或重启/保持任务标识	中断待核查
T06 中断待核查	人工核对[可取得结果]/继续校验	核查中
T07 中断待核查	核对[确认失败]/执行回退预案	失败
T08 核查中	校验[状态与清单一致]/登记成功	成功

转换与当前状态	事件 条件及动作	目标状态
T09 核查中	校验[失败]/记录失败与回退结果	失败

状态内部活动按课件语法解释：运维“执行中”entry 登记开始，do 执行受控任务，exit 登记执行结论；“核查中”do 核对服务与清单。投币“已提交”视为稳定持久状态，允许同幂等键读取原结果而不重复执行，不强行画成禁止重复读取的终态。认证和文章是持续存续对象，可没有终态。

约束	语义
INV01	任何受限数据请求必须同时满足身份、角色、对象状态和联系开关，隐藏按钮不构成授权。
INV02	同一已提交业务键只产生一次奖励或投币；余额≥0；每篇每人累计投币≤2；禁止自投及用户撤回。
INV03	投币扣减、账本和对应作者贡献同成同败，页面显示以已提交事实为准。
INV04	公开内容始终来自明确的公开版本；作者编辑未发布副本不得直接污染公开内容。
INV05	管理员隐藏与作者下架分别记录；作者不能自行解除管理隐藏；解除隐藏保留此前作者下架状态。
INV06	运维执行与成功核查分离；连接中断不得直接记成功；恢复前保留当前可回退状态。
INV07	日志、公开返回与导出不得出现明文密码、验证码、会话令牌或真实校园邮箱。

8 验证与一致性核查

维度	方法	证据	责任
一致性	编号唯一；同名实体、字段、枚举和规则一致；DFD 上下层输入输出守恒；状态与权限不冲突	核查 JSON、平衡表、模型追踪；不一致项逐条关闭	王晨整理，刘景浩交叉复核
完整性	52 项 FR 与 12 项 NFR 均关联验收；每条外部流及关键数据结构有字典；每项课件主题和评审要求有位置	课件覆盖表、11 项评审表、64 项需求追踪矩阵	王晨整理，刘景浩交叉复核

维度	方法	证据	责任
现实性	普通读者和作者任务可完成；两人工作量和课堂演示环境可承载；性能目标有可执行测试条件	项目计划、资源表、测试方案、失败与恢复路径	王晨整理，刘景浩交叉复核
有效性	代表用户实际完成找经验、写草稿、查举报及运维确认任务；反馈产生修改记录	参与者、时间、过程、问题、修订与确认表	王晨整理，刘景浩交叉复核

检查模型结构和引用只能证明文档内部一致，不能证明产品实现已满足性能或用户认可。静态核查结果与用户反馈、软件验收结果分开归档。图源、字段 CSV、结构与正则 CSV 以及状态转换数据与本文件组成同一模型版本。

9 功能层次与 IPO 的任务衔接

FHT01 按功能将系统分解为账号认证、经验发布检索、交流激励、社区治理和独立运维。文章发布继续分为 P2.1、P2.2、P2.3，与 DFD21 保持同名；与 HIER01 的数据结构分解分别使用。

同一个作者发布案例串联 W06/W09、功能层次 P2、IPO01、DFD21 及 SRS FR-C。输入为认证身份、草稿版本、正文图片和分类；处理校验权限与版本、整理文件、保存并切换公开版本；输出文章标识与成功回执或具体失败原因。

环节	要说明的内容	检查依据
功能层次 FHT01	系统有哪些功能，发布任务属于哪一层	P2 以及 P2.1—P2.3
IPO01	发布输入、处理及输出	认证、版本、文件、保存、回执
DFD21	数据在外部实体、加工和存储间怎样流转	F01.2、F02.2 及 D1/D2
原型 W06/W09	作者从哪里录入和触发发布	BR06、FR-C01—C09 及图片/冲突异常

图见附件“功能层次与 IPO 衔接 G04.pdf/drawio”。需求资料收集采用网络资料调研和组内讨论；没有真实访谈与任务走查结果，不将原型展示视作用户验收。

